

Согласовано				Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа									
				F1NDG10AA001	Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1			se0001, л.7			F0NDG01AA002	Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1			se0001, л.34		F0GAA01CT001	Температура исходной воды			se0005, л.60				
				F0NDG10AA002	Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды			se0001, л.8			F0NDG12AA002	Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2			se0001, л.35		F0GAA01CP001	Давление исходной воды			se0005, л.60				
				F1NDF10AA001	Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1			se0001, л.9			F0NDG11AA002	Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1			se0001, л.36		F0GAA01CP002	Давление исходной воды до сетчатого фильтра			se0005, л.60				
				F0NDF10AA002	Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды			se0001, л.10			F0GDH11AA001	Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9			se0001, л.37		F0GAA01CP003	Давление исходной воды после сетчатого фильтра			se0005, л.60				
				F2NDG10AA001	Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2			se0001, л.11			F0GCN01AA001	Кран запорный бака раствора щелочи 9Д			se0002, л.41		F0GAF01CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1)			se0005, л.60				
				F2NDF10AA001	Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2			se0001, л.12			F0GAD12AA801	Регулятор температуры в баке газоотделителя Р-66			se0003, л.42		F0GAF01CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1)			se0005, л.60				
				F3NDG10AA001	Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3			se0001, л.13			F0GAD16AA801	Регулятор уровня в баке газоотделителя РТ-68			se0003, л.42		F0GAF02CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2)			se0005, л.60				
				F3NDF10AA001	Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3			se0001, л.14			F0GHJ20AA801	Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63			se0003, л.43		F0GAF02CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2)			se0005, л.61				
				F4NDG10AA001	Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4			se0001, л.15			F0GAD17AA801	Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5			se0003, л.43		F0GAF10CP001	Давление исходной воды после насосов НСВ			se0005, л.61				
				F4NDF10AA001	Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4			se0001, л.16			F0NDG24AA801	Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70			se0003, л.44		F0GAF03CP001	Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ			se0005, л.61				
				F5NDG10AA001	Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5			se0001, л.17		F0NDG20AA803	Регулятор давления обратной котловой воды РД-К			se0003, л.44		F0GAD11CT001	Температура воды аварийной подпитки			se0005, л.61					
				F5NDF10AA001	Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5			se0001, л.18		F0GAC01AA801	Регулятор производительности ХВО РД-3			se0003, л.45		F0GAD11CP001	Давление воды аварийной подпитки			se0005, л.61					
				F6NDG10AA001	Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6			se0001, л.19		F0GAC01AA802	Регулятор температуры сырой воды РТ-4			se0003, л.45		F0GBK10CL001	Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды			se0006, л.83					
				F6NDF10AA001	Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6			se0001, л.20		F0GBJ01AA801	Регулятор температуры умягченной воды РТ-71			se0003, л.46		F0GAC01CT101	Температура воды после подогревателя исходной воды К11			se0007, л.84					
				F7NDG10AA001	Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7			se0001, л.21		F1NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1			se0004, л.47		F0GBJ01CT101	Температура умягченной воды после подогревателя К16			se0007, л.84					
				F7NDF10AA001	Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7			se0001, л.22		F2NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2			se0004, л.48		F0GAD13CT001	Температура воды в баке-газоотделителе			se0005, л.61					
				F8NDG10AA001	Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8			se0001, л.23		F3NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3			se0004, л.49		F0GAD14CP001	Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1			se0005, л.61					
				F8NDF10AA001	Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8			se0001, л.24		F4NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4			se0004, л.50		F0GAD14CP002	Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1			se0005, л.62					
				F0NDG12AA001	Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2			se0001, л.25		F5NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5			se0004, л.51		F0GAD15CP001	Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2			se0005, л.62					
				F0NDG11AA001	Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1			se0001, л.26		F6NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6			se0004, л.52		F0GAD15CP002	Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2			se0005, л.62					
				F0NDG04AA001	Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4			se0001, л.27		F7NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7			se0004, л.53		F0GAD13CL001	Уровень в баке-газоотделителе			se0006, л.83					
				F0NDG04AA002	Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4			se0001, л.28		F8NDG10AA801	Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8			se0004, л.54		F0GAD17CP001	Давление рабочей воды на эжектора			se0005, л.62					
				F0NDG03AA001	Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3			se0001, л.29		F0GAF03AA801	Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ			se0004, л.55		F0GAD17CT001	Температура парогазовой смеси на входе в эжектора			se0005, л.62					
				F0NDG03AA002	Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3			se0001, л.30		F0GHJ20AA802	Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59			se0004, л.56		F0GDH11CT002	Температура выпара вакуумного деаэратора			se0005, л.62					
				F0NDG02AA001	Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2			se0001, л.31		F0NDG20AA801	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1			se0004, л.57		F0GDH11CP002	Давление в линии выпара вакуумного деаэратора			se0005, л.62					
				F0NDG02AA002	Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2			se0001, л.32		F0NDG20AA802	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2			se0004, л.58		F0GDH11CT001	Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора			se0005, л.63					
				F0NDG01AA001	Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1			se0001, л.33		F0GHJ10AA801	Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2			se0004, л.59		F0GDH11CP001	Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора			se0005, л.63					
																				878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
																					РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата									Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов			
				Разработал	Чураков				07.25									Ведомость элементов функциональной схемы (1/4)	РД	3		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
			Проверил	Корепанов																					
			Н.контр.	Агафонов																					

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа								
					F0NDK11 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1			se0005, л.63			F0NDG23 CP001	Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции			se0005, л.67		F7NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.7			se0005, л.70			
					F0NDK11 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1			se0005, л.63			F0NDG20 CP001	Давление обратной котловой воды на входе в котельную			se0005, л.67		F8NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.8			se0005, л.71			
					F0NDK12 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2			se0005, л.63			F0GBK11 CP001	Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1			se0005, л.67		F8NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.8			se0005, л.71			
					F0NDK12 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2			se0005, л.63			F0GBK11 CP002	Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1			se0005, л.67		F8NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.8			se0005, л.71			
					F0NDK13 CP001	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3			se0005, л.63			F0GBK12 CP001	Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2			se0005, л.67		F0NDF22 CP001	Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ			se0005, л.71			
					F0NDK13 CP002	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3			se0005, л.64			F0GBK12 CP002	Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2			se0005, л.67		F0NDF22 CT001	Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ			se0005, л.71			
					F0GDH11 CL002	Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора			se0006, л.83			F0NDG20 CT001	Температура обратной котловой воды на входе в котельную			se0005, л.67		F1NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.1			se0005, л.71			
					F0NDK20 CP001	Давление подпитки теплосети от деаэратора			se0005, л.64			F1NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.1			se0005, л.68		F1NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.1			se0005, л.71			
					F0NDK20 CT001	Температура подпитки теплосети от деаэратора			se0005, л.64			F1NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.1			se0005, л.68		F2NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.2			se0005, л.72			
Взамен инв. №					F0GHJ11 CP001	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1			se0005, л.64		F1NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.1			se0005, л.68		F2NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.2			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CT001	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1			se0005, л.64		F2NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.2			se0005, л.68		F3NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.3			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CP003	Давление греющей воды на ПХОВ-1			se0005, л.64		F2NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.2			se0005, л.68		F3NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.3			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CT003	Температура греющей воды на ПХОВ-1			se0005, л.64		F2NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.2			se0005, л.68		F4NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.4			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CP002	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1			se0005, л.65		F3NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.3			se0005, л.68		F4NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.4			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CT002	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1			se0005, л.65		F3NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.3			se0005, л.69		F5NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.5			se0005, л.72				
					F0GHJ11 CP004	Давление греющей воды после ПХОВ-1			se0005, л.65		F3NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.3			se0005, л.69		F5NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.5			se0005, л.73				
					F0GHJ11 CT004	Температура греющей воды после ПХОВ-1			se0005, л.65		F4NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.4			se0005, л.69		F6NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.6			se0005, л.73				
					F0GHJ12 CP001	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2			se0005, л.65		F4NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.4			se0005, л.69		F6NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.6			se0005, л.73				
					F0GHJ12 CT001	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2			se0005, л.65		F4NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.4			se0005, л.69		F7NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.7			se0005, л.73				
Подп. и дата					F0GHJ12 CP003	Давление греющей воды на ПХОВ-2			se0005, л.65		F5NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.5			se0005, л.69		F7NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.7			se0005, л.73				
					F0GHJ12 CT003	Температура греющей воды на ПХОВ-2			se0005, л.66		F5NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.5			se0005, л.69		F8NDF10 CP001	Давление воды после котла Т11 Котёл К1.8			se0005, л.73				
					F0GHJ12 CP002	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2			se0005, л.66		F5NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.5			se0005, л.70		F8NDF10 CT001	Температура воды после котла Т11 Котёл К1.8			se0005, л.73				
					F0GHJ12 CT002	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2			se0005, л.66		F6NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.6			se0005, л.70		F0NDF10 CT001	Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов			se0005, л.74				
					F0GHJ12 CP004	Давление греющей воды после ПХОВ-2			se0005, л.66		F6NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.6			se0005, л.70		F0UZK10 CT001	Температура наружного воздуха			se0005, л.74				
					F0GHJ12 CT004	Температура греющей воды после ПХОВ-2			se0005, л.66		F6NDG10 CT002	Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.6			se0005, л.70		F0LFM11 CP001	Давление на всасе НКП-1			se0005, л.74				
					F0GHJ20 CT002	Температура хим.очищенной воды к вакуумному деаэратору подпитки т/с			se0005, л.66		F7NDG10 CT001	Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.7			se0005, л.70		F0LFM11 CP002	Давление на напоре НКП-1			se0005, л.74				
					F0NDG23 CT001	Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции			se0005, л.66		F7NDG10 CP001	Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.7			se0005, л.70		F0LFM12 CP001	Давление на всасе НКП-2			se0005, л.74				
																						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
																						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Инов. № подл.												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			РД	4	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
												Разработал	Чураков				07.25	Ведомость элементов функциональной схемы (2/4)							
												Проверил	Корепанов												
													Н.контр.	Агафонов											

[illegible]

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь-ное	Единица изме-рения	Схема электри-ческая	Схема монтажа						
					F3HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №3			se0005, л.79			F3HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №3			se0022, л.114		Z0CJU01 GH005	Питание ИБП в норме (Серв 1)			se0023, л.118	
					F3HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №3			se0005, л.79			F4HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №4			se0021, л.108		Z0CJU01 GH009	Дверь шкафа открыта (Серв 1)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №4			se0005, л.79			F4HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №4			se0022, л.114		Z0CJU02 GH001	Питание ввода №1 в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №4			se0005, л.79			F5HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №5			se0021, л.109		Z0CJU02 GH002	Питание ввода №2 в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №4			se0005, л.79			F5HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №5			se0022, л.115		Z0CJU02 GH003	Ввод 1 включен (Серв 2)			se0023, л.119	
					F4HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №4			se0005, л.79			F6HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №6			se0021, л.110		Z0CJU02 GH004	Ввод 2 включен (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №5			se0005, л.80			F6HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №6			se0022, л.115		Z0CJU02 GH005	Питание ИБП в норме (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №5			se0005, л.80			F7HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №7			se0021, л.111		Z0CJU02 GH009	Дверь шкафа открыта (Серв 2)			se0023, л.119	
					F5HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №5			se0005, л.80			F7HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №7			se0022, л.116		K-F0-БВД10	Сигналы с щита КИП БВД-10			se0020, л.120	
Взамен инв. №					F5HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №5			se0005, л.80			F8HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №8			se0021, л.112		K-F0-K4.1	Сигналы с ШУ К4.1-K4.4			se0020, л.120	
					F6HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №6			se0005, л.80			F8HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №8			se0022, л.116		K-F0-K5.1	Сигналы с ШУ К5.1, К5.2			se0020, л.120	
					F6HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №6			se0005, л.80			F0EKG10 AA001	Задвижка ГК-3			se0001, л.38		K-F0-K6.1	Сигналы с ШУ К6.1-K6.3			se0020, л.120	
					F6HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №6			se0005, л.80			F0EKG10 AA002	Затвор дисковый на котлы №1-5			se0001, л.39		K-F0-K10.5.1	Сигналы с ШУ К10.5.1, К10.5.2			se0020, л.120	
					F6HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №6			se0005, л.81			F0EKG10 AA003	Затвор дисковый на котлы №6-8			se0001, л.40		K-F0-K23.1	Сигналы с ШУ К23.1, К23.2			se0020, л.120	
					F7HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH001	Питание ввода №1 в норме (БК)			se0023, л.117		K-F0-НКП1	Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2			se0020, л.120	
					F7HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH002	Питание ввода №2 в норме (БК)			se0023, л.117		K-F0-K12	Сигналы с ШУ К12			se0020, л.121	
					F7HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH003	Ввод 1 включен (БК)			se0023, л.117		K-F0-УУГ1	Сигналы со шкафа УУГ1			se0020, л.121	
					F7HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №7			se0005, л.81			F0CJU01 GH004	Ввод 2 включен (БК)			se0023, л.117							
					F8HHG20 CP001	Давление газа перед фильтром котла №8			se0005, л.81			F0CJU01 GH005	Питание ИБП в норме (БК)			se0023, л.117							
Инов. № подл.					F8HHG20 CP002	Давление газа после фильтра котла №8			se0005, л.81			F0CJU01 GH006	Питание датчиков 24в включено (БК)			se0023, л.117							
					F8HHG20 CP003	Давление газа перед котлом до регулятора №8			se0005, л.82			F0CJU01 GH007	Питание реле 24в включено (БК)			se0023, л.117							
					F8HHG20 CP004	Давление газа перед котлом после регулятора №8			se0005, л.82			F0CJU01 GH008	Питание датчиков 220В включено (БК)			se0023, л.118							
					F1HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №1			se0021, л.105			F0CJU01 GH009	Дверь шкафа открыта (БК)			se0023, л.118							
					F1HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №1			se0022, л.113			Z0CJU01 GH001	Питание ввода №1 в норме (Серв 1)			se0023, л.118							
					F2HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №2			se0021, л.106			Z0CJU01 GH002	Питание ввода №2 в норме (Серв 1)			se0023, л.118							
					F2HHG20 AA201	Затвор продувной свечи газа котла №2			se0022, л.113			Z0CJU01 GH003	Ввод 1 включен (Серв 1)			se0023, л.118							
					F3HHG20 AA801	Заслонка регулирующая газа котла №3			se0021, л.107			Z0CJU01 GH004	Ввод 2 включен (Серв 1)			se0023, л.118							
																		878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
																		РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
										Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов		
																			РД	6			
										Разработал	Чураков			07.25	Ведомость элементов функциональной схемы (4/4)				ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru				
										Проверил	Корепанов												
										Н.контр.	Агафонов												

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	7	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0001: F1NDG10 AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-1С на коллекторе обратной котловой воды

F0NDG10

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

2X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

F0-M2-N

F0-A3

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-N

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K2-10

K2-03

K2-04

K2-01

K2-08

K2-02

K2-09

K2-05

K2-11

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

DO1-4B

DO1-4A

DO1-5B

DO1-5A

DO1-6B

DO1-6A

D11-B7

D11-C7

D11-B8

D11-C8

D11-B9

D11-C9

D11-B10

D11-C10

D11-B11

D11-C11

D11-B12

D11-C12

A6.1

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.1

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG10 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-2С на коллекторе прямой котловой воды

F0NDF10

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

4х

1

F0-M4-A1

3

F0-M4-A5

4

F0-M4-A11

7

F0-M4-A12

8

F0-M4-A9

9

F0-M4-A7

10

F0-M4-A19

13

F0-M4-A20

14

F0-M4-A8

15

F0-M4-A6

16

F0-M4-A30

22

F0-M4-XM01

23

F0-A220-M4

24

F0-M4-N

F0-A7

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ4

1

F0-M4-A1

2

F0-M4-A5

3

F0-M4-A11

4

F0-M4-A12

5

F0-M4-A19

6

F0-M4-A20

7

F0-M4-A9

8

F0-M4-A7

9

F0-M4-A8

10

F0-M4-A6

11

F0-M4-A30

12

F0-M4-N

13

F0-M4-XM01

14

F0-A220-M4

11

12

K4-10

A1

A2

DO1-10B

DO1-10A

11

14

K4-03

A1

A2

DO1-11B

DO1-11A

11

14

K4-04

A1

A2

DO1-12B

DO1-12A

A1

A2

K4-01

11

14

D11-B19

D11-C19

A1

A2

K4-08

11

14

D11-B20

D11-C20

A1

A2

K4-02

11

14

D11-B21

D11-C21

A1

A2

K4-09

11

14

D11-B22

D11-C22

A1

A2

K4-05

11

14

D11-B23

D11-C23

A1

A2

K4-11

11

14

D11-B24

D11-C24

A6.1

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.1

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 10

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Стадия

Лист

Листов

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Схема электрическая se0001: F0NDF10

AA002

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2

F2NDF10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

6х

1

F0-M6-A1

3

F0-M6-A5

4

F0-M6-A11

7

F0-M6-A12

8

F0-M6-A9

9

F0-M6-A7

10

F0-M6-A19

13

F0-M6-A20

14

F0-M6-A8

15

F0-M6-A6

16

F0-M6-A30

22

F0-M6-XM01

23

F0-A220-M6

24

F0-M6-N

F0-A11

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ6

1

F0-M6-A1

2

F0-M6-A5

3

F0-M6-A11

4

F0-M6-A12

5

F0-M6-A19

6

F0-M6-A20

7

F0-M6-A9

8

F0-M6-A7

9

F0-M6-A8

10

F0-M6-A6

11

F0-M6-A30

12

F0-M6-N

13

F0-M6-XM01

14

F0-A220-M6

11

12

K6-10

A1

A2

DO1-16B

DO1-16A

11

14

K6-03

A1

A2

DO1-17B

DO1-17A

11

14

K6-04

A1

A2

DO1-18B

DO1-18A

A1

A2

K6-01

11

14

D/2-B1

D/2-C1

A1

A2

K6-08

11

14

D/2-B2

D/2-C2

A1

A2

K6-02

11

14

D/2-B3

D/2-C3

A1

A2

K6-09

11

14

D/2-B4

D/2-C4

A1

A2

K6-05

11

14

D/2-B5

D/2-C5

A1

A2

K6-11

11

14

D/2-B6

D/2-C6

A6.1

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.2

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F2NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-5 на входе котловой воды в ВК-3

F3NDG10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

7X

1

F0-M7-A1

3

F0-M7-A5

4

F0-M7-A11

7

F0-M7-A12

8

F0-M7-A9

9

F0-M7-A7

10

F0-M7-A19

13

F0-M7-A20

14

F0-M7-A8

15

F0-M7-A6

16

F0-M7-A30

22

F0-M7-XM01

23

F0-A220-M7

24

F0-M7-N

F0-A13

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT7

1

F0-M7-A1

2

F0-M7-A5

3

F0-M7-A11

4

F0-M7-A12

5

F0-M7-A19

6

F0-M7-A20

7

F0-M7-A9

8

F0-M7-A7

9

F0-M7-A8

10

F0-M7-A6

11

F0-M7-A30

12

F0-M7-N

13

F0-M7-XM01

14

F0-A220-M7

11

12

K7-10

A1

A2

DO1-19B

11

14

K7-03

A1

A2

DO1-19A

11

14

K7-04

A1

A2

DO1-20B

11

14

K7-03

A1

A2

DO1-20A

11

14

K7-04

A1

A2

DO1-21B

11

14

K7-04

A1

A2

DO1-21A

A1

A2

K7-01

11

14

D/2-B7

A1

A2

K7-01

11

14

D/2-C7

A1

A2

K7-08

11

14

D/2-B8

A1

A2

K7-08

11

14

D/2-C8

A1

A2

K7-02

11

14

D/2-B9

A1

A2

K7-02

11

14

D/2-C9

A1

A2

K7-09

11

14

D/2-B10

A1

A2

K7-09

11

14

D/2-C10

A1

A2

K7-05

11

14

D/2-B11

A1

A2

K7-05

11

14

D/2-C11

A1

A2

K7-11

11

14

D/2-B12

A1

A2

K7-11

11

14

D/2-C12

A6.1

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.2

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 13

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Стадия

Лист

Листов

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Схема электрическая se0001: F3NDG10

AA001

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-7 на входе котловой воды в ВК-4

F4NDG10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

9х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

F0-M9-N

F0-A17

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-N

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K9-10

K9-03

K9-04

K9-01

K9-08

K9-02

K9-09

K9-05

K9-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO1-25B

DO1-25A

DO1-26B

DO1-26A

DO1-27B

DO1-27A

D/2-B19

D/2-C19

D/2-B20

D/2-C20

D/2-B21

D/2-C21

D/2-B22

D/2-C22

D/2-B23

D/2-C23

D/2-B24

D/2-C24

A6.1

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.2

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F4NDG10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4

F4NDF10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

10X

1

F0-M10-A1

3

F0-M10-A5

4

F0-M10-A11

7

F0-M10-A12

8

F0-M10-A9

9

F0-M10-A7

10

F0-M10-A19

13

F0-M10-A20

14

F0-M10-A8

15

F0-M10-A6

16

F0-M10-A30

22

F0-M10-XM01

23

F0-A220-M10

24

F0-M10-N

F0-A19

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT10

1

F0-M10-A1

2

F0-M10-A5

3

F0-M10-A11

4

F0-M10-A12

5

F0-M10-A19

6

F0-M10-A20

7

F0-M10-A9

8

F0-M10-A7

9

F0-M10-A8

10

F0-M10-A6

11

F0-M10-A30

12

F0-M10-N

13

F0-M10-XM01

14

F0-A220-M10

11

12

K10-10

A1

A2

DO1-28B

DO1-28A

11

14

K10-03

A1

A2

DO1-29B

DO1-29A

11

14

K10-04

A1

A2

DO1-30B

DO1-30A

A1

A2

K10-01

11

14

D/2-B25

D/2-C25

A1

A2

K10-08

11

14

D/2-B26

D/2-C26

A1

A2

K10-02

11

14

D/2-B27

D/2-C27

A1

A2

K10-09

11

14

D/2-B28

D/2-C28

A1

A2

K10-05

11

14

D/2-B29

D/2-C29

A1

A2

K10-11

11

14

D/2-B30

D/2-C30

A6.1

28B

28A

29B

29A

30B

30A

A5.2

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F4NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-10 на выходе котловой воды из ВК-5

F5NDF10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

12X

1

F0-M12-A1

3

F0-M12-A5

4

F0-M12-A11

7

F0-M12-A12

8

F0-M12-A9

9

F0-M12-A7

10

F0-M12-A19

13

F0-M12-A20

14

F0-M12-A8

15

F0-M12-A6

16

F0-M12-A30

22

F0-M12-XM01

23

F0-A220-M12

24

F0-M12-N

F0-A23

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT12

1

F0-M12-A1

2

F0-M12-A5

3

F0-M12-A11

4

F0-M12-A12

5

F0-M12-A19

6

F0-M12-A20

7

F0-M12-A9

8

F0-M12-A7

9

F0-M12-A8

10

F0-M12-A6

11

F0-M12-A30

12

F0-M12-N

13

F0-M12-XM01

14

F0-A220-M12

11

12

K12-10

A1

A2

D02-4B

D02-4A

11

14

K12-03

A1

A2

D02-5B

D02-5A

11

14

K12-04

A1

A2

D02-6B

D02-6A

A1

A2

K12-01

11

14

D13-B7

D13-C7

A1

A2

K12-08

11

14

D13-B8

D13-C8

A1

A2

K12-02

11

14

D13-B9

D13-C9

A1

A2

K12-09

11

14

D13-B10

D13-C10

A1

A2

K12-05

11

14

D13-B11

D13-C11

A1

A2

K12-11

11

14

D13-B12

D13-C12

A6.2

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.3

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 18

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F5NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-11 на входе котловой воды в ВК-6

F6NDG10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

13X

1

F0-M13-A1

3

F0-M13-A5

4

F0-M13-A11

7

F0-M13-A12

8

F0-M13-A9

9

F0-M13-A7

10

F0-M13-A19

13

F0-M13-A20

14

F0-M13-A8

15

F0-M13-A6

16

F0-M13-A30

22

F0-M13-XM01

23

F0-A220-M13

24

F0-M13-N

F0-A25

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT13

1

F0-M13-A1

2

F0-M13-A5

3

F0-M13-A11

4

F0-M13-A12

5

F0-M13-A19

6

F0-M13-A20

7

F0-M13-A9

8

F0-M13-A7

9

F0-M13-A8

10

F0-M13-A6

11

F0-M13-A30

12

F0-M13-N

13

F0-M13-XM01

14

F0-A220-M13

11

12

K13-10

A1

A2

D02-7B

D02-7A

11

14

K13-03

A1

A2

D02-8B

D02-8A

11

14

K13-04

A1

A2

D02-9B

D02-9A

A1

A2

K13-01

11

14

D13-B13

D13-C13

A1

A2

K13-08

11

14

D13-B14

D13-C14

A1

A2

K13-02

11

14

D13-B15

D13-C15

A1

A2

K13-09

11

14

D13-B16

D13-C16

A1

A2

K13-05

11

14

D13-B17

D13-C17

A1

A2

K13-11

11

14

D13-B18

D13-C18

A6.2

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.3

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД19

РазработалЧураков

ПроверилКорепанов

Н.контр.Агафонов

07.25

СтадияЛистЛистов

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Схема электрическая se0001: F6NDG10 AA001

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6

F6NDF10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

14X

1

F0-M14-A1

3

F0-M14-A5

4

F0-M14-A11

7

F0-M14-A12

8

F0-M14-A9

9

F0-M14-A7

10

F0-M14-A19

13

F0-M14-A20

14

F0-M14-A8

15

F0-M14-A6

16

F0-M14-A30

22

F0-M14-XM01

23

F0-A220-M14

24

F0-M14-N

F0-A27

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT14

1

F0-M14-A1

2

F0-M14-A5

3

F0-M14-A11

4

F0-M14-A12

5

F0-M14-A19

6

F0-M14-A20

7

F0-M14-A9

8

F0-M14-A7

9

F0-M14-A8

10

F0-M14-A6

11

F0-M14-A30

12

F0-M14-N

13

F0-M14-XM01

14

F0-A220-M14

11

12

K14-10

A1

A2

D02-10B

D02-10A

11

14

K14-03

A1

A2

D02-11B

D02-11A

11

14

K14-04

A1

A2

D02-12B

D02-12A

A1

A2

K14-01

11

14

D13-B19

D13-C19

A1

A2

K14-08

11

14

D13-B20

D13-C20

A1

A2

K14-02

11

14

D13-B21

D13-C21

A1

A2

K14-09

11

14

D13-B22

D13-C22

A1

A2

K14-05

11

14

D13-B23

D13-C23

A1

A2

K14-11

11

14

D13-B24

D13-C24

A6.2

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.3

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F6NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-13 на входе котловой воды в ВК-7

F7NDG10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

15X

1

F0-M15-A1

3

F0-M15-A5

4

F0-M15-A11

7

F0-M15-A12

8

F0-M15-A9

9

F0-M15-A7

10

F0-M15-A19

13

F0-M15-A20

14

F0-M15-A8

15

F0-M15-A6

16

F0-M15-A30

22

F0-M15-XM01

23

F0-A220-M15

24

F0-M15-N

F0-A29

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT15

1

F0-M15-A1

2

F0-M15-A5

3

F0-M15-A11

4

F0-M15-A12

5

F0-M15-A19

6

F0-M15-A20

7

F0-M15-A9

8

F0-M15-A7

9

F0-M15-A8

10

F0-M15-A6

11

F0-M15-A30

12

F0-M15-N

13

F0-M15-XM01

14

F0-A220-M15

11

12

K15-10

A1

A2

D02-13B

11

14

K15-03

A1

A2

D02-13A

11

14

K15-04

A1

A2

D02-14B

11

14

K15-03

A1

A2

D02-14A

11

14

K15-04

A1

A2

D02-15B

11

14

K15-04

A1

A2

D02-15A

A1

A2

K15-01

11

14

D13-B25

A1

A2

K15-08

11

14

D13-C25

A1

A2

K15-02

11

14

D13-B26

A1

A2

K15-08

11

14

D13-C26

A1

A2

K15-02

11

14

D13-B27

A1

A2

K15-09

11

14

D13-C27

A1

A2

K15-09

11

14

D13-B28

A1

A2

K15-09

11

14

D13-C28

A1

A2

K15-05

11

14

D13-B29

A1

A2

K15-05

11

14

D13-C29

A1

A2

K15-11

11

14

D13-B30

A1

A2

K15-11

11

14

D13-C30

A6.2

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.3

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F7NDG10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7

F7NDF10

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

16X

1

F0-M16-A1

3

F0-M16-A5

4

F0-M16-A11

7

F0-M16-A12

8

F0-M16-A9

9

F0-M16-A7

10

F0-M16-A19

13

F0-M16-A20

14

F0-M16-A8

15

F0-M16-A6

16

F0-M16-A30

22

F0-M16-XM01

23

F0-A220-M16

24

F0-M16-N

F0-A31

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT16

1

F0-M16-A1

2

F0-M16-A5

3

F0-M16-A11

4

F0-M16-A12

5

F0-M16-A19

6

F0-M16-A20

7

F0-M16-A9

8

F0-M16-A7

9

F0-M16-A8

10

F0-M16-A6

11

F0-M16-A30

12

F0-M16-N

13

F0-M16-XM01

14

F0-A220-M16

L6

N

N

11

12

K16-10

A1

A2

D02-16B

D02-16A

11

14

K16-03

A1

A2

D02-17B

D02-17A

11

14

K16-04

A1

A2

D02-18B

D02-18A

A1

A2

K16-01

11

14

D14-B1

D14-C1

A1

A2

K16-08

11

14

D14-B2

D14-C2

A1

A2

K16-02

11

14

D14-B3

D14-C3

A1

A2

K16-09

11

14

D14-B4

D14-C4

A1

A2

K16-05

11

14

D14-B5

D14-C5

A1

A2

K16-11

11

14

D14-B6

D14-C6

A6.2

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.4

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

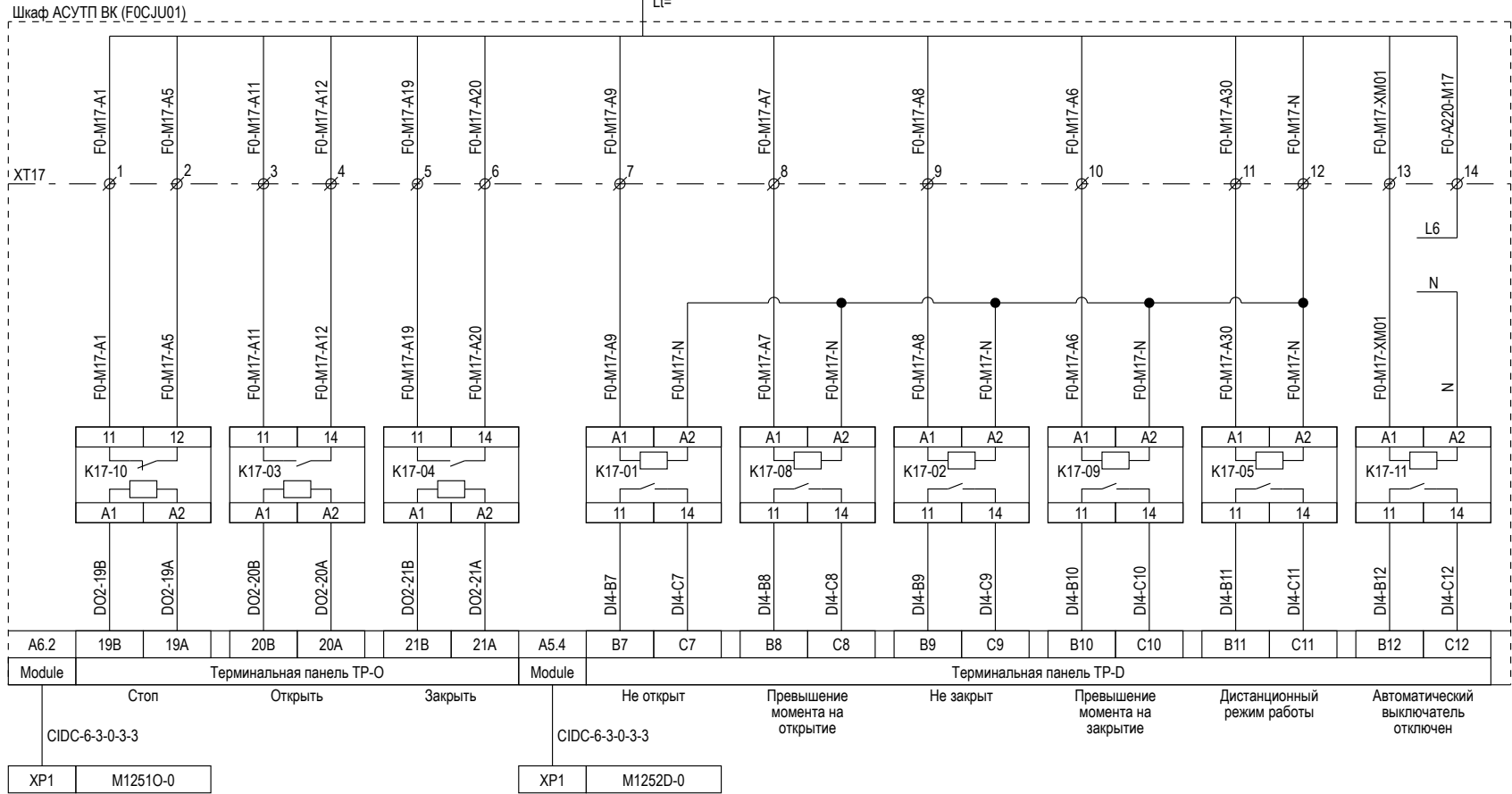
07.25

Схема электрическая se0001: F7NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	23	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F8NDG10 AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-26 на входе насосной группы №2

F0NDG12

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

19X

1

F0-M19-A1

3

F0-M19-A5

4

F0-M19-A11

7

F0-M19-A12

8

F0-M19-A9

9

F0-M19-A7

10

F0-M19-A19

13

F0-M19-A20

14

F0-M19-A8

15

F0-M19-A6

16

F0-M19-A30

22

F0-M19-XM01

23

F0-A220-M19

24

F0-M19-N

F0-A37

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT19

1

F0-M19-A1

2

F0-M19-A5

3

F0-M19-A11

4

F0-M19-A12

5

F0-M19-A19

6

F0-M19-A20

7

F0-M19-A9

8

F0-M19-A7

9

F0-M19-A8

10

F0-M19-A6

11

F0-M19-A30

12

F0-M19-N

13

F0-M19-XM01

14

F0-A220-M19

L6

N

N

11

12

K19-10

A1

A2

D02-25B

D02-25A

11

14

K19-03

A1

A2

D02-26B

D02-26A

11

14

K19-04

A1

A2

D02-27B

D02-27A

A1

A2

K19-01

11

14

D14-B19

D14-C19

A1

A2

K19-08

11

14

D14-B20

D14-C20

A1

A2

K19-02

11

14

D14-B21

D14-C21

A1

A2

K19-09

11

14

D14-B22

D14-C22

A1

A2

K19-05

11

14

D14-B23

D14-C23

A1

A2

K19-11

11

14

D14-B24

D14-C24

A6.2

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.4

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

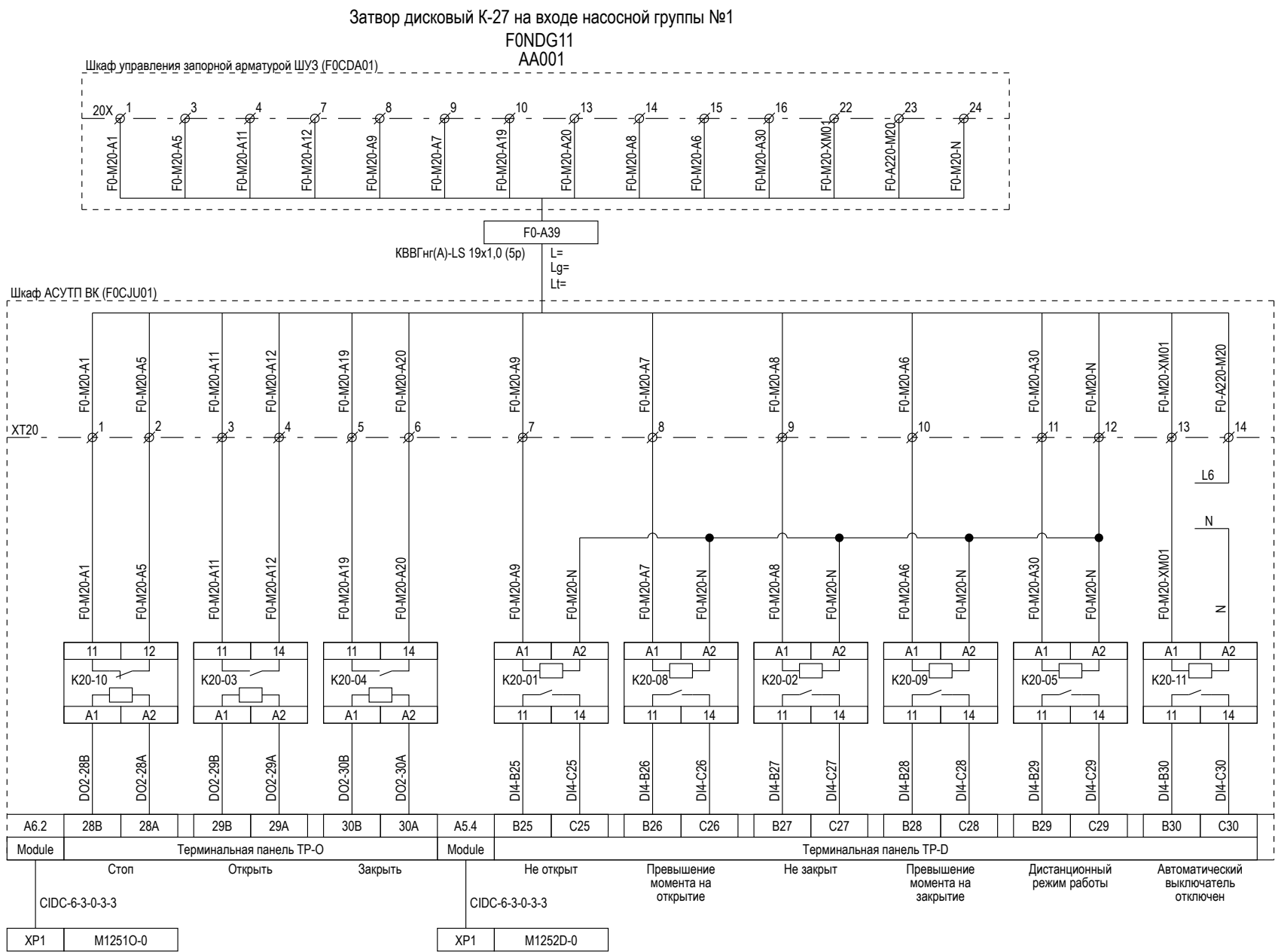
07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG12 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	26	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0001: F0NDG11 AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	27	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG04 AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4

F0NDG04

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

22Х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M22-A1

F0-M22-A5

F0-M22-A11

F0-M22-A12

F0-M22-A9

F0-M22-A7

F0-M22-A19

F0-M22-A20

F0-M22-A8

F0-M22-A6

F0-M22-A30

F0-M22-XM01

F0-A220-M22

F0-A43

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M22-A1

F0-M22-A5

F0-M22-A11

F0-M22-A12

F0-M22-A19

F0-M22-A20

F0-M22-A9

F0-M22-A7

F0-M22-A8

F0-M22-A6

F0-M22-A30

F0-M22-N

F0-M22-XM01

F0-A220-M22

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K22-10

K22-03

K22-04

K22-01

K22-08

K22-02

K22-09

K22-05

K22-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO3-4B

DO3-4A

DO3-5B

DO3-5A

DO3-6B

DO3-6A

D15-B7

D15-C7

D15-B8

D15-C8

D15-B9

D15-C9

D15-B10

D15-C10

D15-B11

D15-C11

D15-B12

D15-C12

A6.3

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.5

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG04 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3

F0NDG03

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

23х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M23-A1

F0-M23-A5

F0-M23-A11

F0-M23-A12

F0-M23-A9

F0-M23-A7

F0-M23-A19

F0-M23-A20

F0-M23-A8

F0-M23-A6

F0-M23-A30

F0-M23-XM01

F0-A220-M23

F0-M23-N

F0-A45

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M23-A1

F0-M23-A5

F0-M23-A11

F0-M23-A12

F0-M23-A19

F0-M23-A20

F0-M23-A9

F0-M23-A7

F0-M23-A8

F0-M23-A6

F0-M23-A30

F0-M23-N

F0-M23-XM01

F0-A220-M23

F0-M23-N

11

12

K23-10

A1

A2

DO3-7B

DO3-7A

11

14

K23-03

A1

A2

DO3-8B

DO3-8A

11

14

K23-04

A1

A2

DO3-9B

DO3-9A

A1

A2

K23-01

11

14

DI5-B13

DI5-C13

A1

A2

K23-08

11

14

DI5-B14

DI5-C14

A1

A2

K23-02

11

14

DI5-B15

DI5-C15

A1

A2

K23-09

11

14

DI5-B16

DI5-C16

A1

A2

K23-05

11

14

DI5-B17

DI5-C17

A1

A2

K23-11

11

14

DI5-B18

DI5-C18

A6.3

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.5

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG03 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3

F0NDG03

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

24х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M24-A1

F0-M24-A5

F0-M24-A11

F0-M24-A12

F0-M24-A9

F0-M24-A7

F0-M24-A19

F0-M24-A20

F0-M24-A8

F0-M24-A6

F0-M24-A30

F0-M24-XM01

F0-A220-M24

F0-M24-N

F0-A47

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M24-A1

F0-M24-A5

F0-M24-A11

F0-M24-A12

F0-M24-A19

F0-M24-A20

F0-M24-A9

F0-M24-A7

F0-M24-A8

F0-M24-A6

F0-M24-A30

F0-M24-N

F0-M24-XM01

F0-A220-M24

F0-M24-N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K24-10

K24-03

K24-04

K24-01

K24-08

K24-02

K24-09

K24-05

K24-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D03-10B

D03-10A

D03-11B

D03-11A

D03-12B

D03-12A

D15-B19

D15-C19

D15-B20

D15-C20

D15-B21

D15-C21

D15-B22

D15-C22

D15-B23

D15-C23

D15-B24

D15-C24

A6.3

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.5

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG03 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2

F0NDG02

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

25X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M25-A1

F0-M25-A5

F0-M25-A11

F0-M25-A12

F0-M25-A9

F0-M25-A7

F0-M25-A19

F0-M25-A20

F0-M25-A8

F0-M25-A6

F0-M25-A30

F0-M25-XM01

F0-A220-M25

F0-A49

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M25-A1

F0-M25-A5

F0-M25-A11

F0-M25-A12

F0-M25-A19

F0-M25-A20

F0-M25-A9

F0-M25-A7

F0-M25-A8

F0-M25-A6

F0-M25-A30

F0-M25-N

F0-M25-XM01

F0-A220-M25

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K25-10

K25-03

K25-04

K25-01

K25-08

K25-02

K25-09

K25-05

K25-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO3-13B

DO3-13A

DO3-14B

DO3-14A

DO3-15B

DO3-15A

D15-B25

D15-C25

D15-B26

D15-C26

D15-B27

D15-C27

D15-B28

D15-C28

D15-B29

D15-C29

D15-B30

D15-C30

A6.3

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.5

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG02 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2

F0NDG02

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

26х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M26-A1

F0-M26-A5

F0-M26-A11

F0-M26-A12

F0-M26-A9

F0-M26-A7

F0-M26-A19

F0-M26-A20

F0-M26-A8

F0-M26-A6

F0-M26-A30

F0-M26-XM01

F0-A220-M26

F0-A51

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M26-A1

F0-M26-A5

F0-M26-A11

F0-M26-A12

F0-M26-A19

F0-M26-A20

F0-M26-A9

F0-M26-A7

F0-M26-A8

F0-M26-A6

F0-M26-A30

F0-M26-N

F0-M26-XM01

F0-A220-M26

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K26-10

K26-03

K26-04

K26-01

K26-08

K26-02

K26-09

K26-05

K26-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO3-16B

DO3-16A

DO3-17B

DO3-17A

DO3-18B

DO3-18A

DI6-B1

DI6-C1

DI6-B2

DI6-C2

DI6-B3

DI6-C3

DI6-B4

DI6-C4

DI6-B5

DI6-C5

DI6-B6

DI6-C6

A6.3

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.6

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG02 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1

F0NDG01

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

27X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M27-A1

F0-M27-A5

F0-M27-A11

F0-M27-A12

F0-M27-A9

F0-M27-A7

F0-M27-A19

F0-M27-A20

F0-M27-A8

F0-M27-A6

F0-M27-A30

F0-M27-XM01

F0-A220-M27

F0-M27-N

F0-A53

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M27-A1

F0-M27-A5

F0-M27-A11

F0-M27-A12

F0-M27-A19

F0-M27-A20

F0-M27-A9

F0-M27-A7

F0-M27-A8

F0-M27-A6

F0-M27-A30

F0-M27-N

F0-M27-XM01

F0-A220-M27

F0-M27-N

11

12

K27-10

A1

A2

11

14

K27-03

A1

A2

11

14

K27-04

A1

A2

A1

A2

K27-01

11

14

A1

A2

K27-08

11

14

A1

A2

K27-02

11

14

A1

A2

K27-09

11

14

A1

A2

K27-05

11

14

A1

A2

K27-11

11

14

DO3-19B

DO3-19A

DO3-20B

DO3-20A

DO3-21B

DO3-21A

DIG-B7

DIG-C7

DIG-B8

DIG-C8

DIG-B9

DIG-C9

DIG-B10

DIG-C10

DIG-B11

DIG-C11

DIG-B12

DIG-C12

A6.3

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.6

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG01 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1

F0NDG01

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

28х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M28-A1

F0-M28-A5

F0-M28-A11

F0-M28-A12

F0-M28-A9

F0-M28-A7

F0-M28-A19

F0-M28-A20

F0-M28-A8

F0-M28-A6

F0-M28-A30

F0-M28-XM01

F0-A220-M28

F0-M28-N

F0-A55

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M28-A1

F0-M28-A5

F0-M28-A11

F0-M28-A12

F0-M28-A19

F0-M28-A20

F0-M28-A9

F0-M28-A7

F0-M28-A8

F0-M28-A6

F0-M28-A30

F0-M28-N

F0-M28-XM01

F0-A220-M28

F0-M28-N

11

12

K28-10

A1

A2

DO3-22B

DO3-22A

11

14

K28-03

A1

A2

DO3-23B

DO3-23A

11

14

K28-04

A1

A2

DO3-24B

DO3-24A

A1

A2

K28-01

11

14

DI6-B13

DI6-C13

A1

A2

K28-08

11

14

DI6-B14

DI6-C14

A1

A2

K28-02

11

14

DI6-B15

DI6-C15

A1

A2

K28-09

11

14

DI6-B16

DI6-C16

A1

A2

K28-05

11

14

DI6-B17

DI6-C17

A1

A2

K28-11

11

14

DI6-B18

DI6-C18

A6.3

22B

22A

23B

23A

24B

24A

A5.6

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 34

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG01 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2

F0NDG12

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

29х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M29-A1

F0-M29-A5

F0-M29-A11

F0-M29-A12

F0-M29-A9

F0-M29-A7

F0-M29-A19

F0-M29-A20

F0-M29-A8

F0-M29-A6

F0-M29-A30

F0-M29-XM01

F0-A220-M29

F0-M29-N

F0-A57

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M29-A1

F0-M29-A5

F0-M29-A11

F0-M29-A12

F0-M29-A19

F0-M29-A20

F0-M29-A9

F0-M29-A7

F0-M29-A8

F0-M29-A6

F0-M29-A30

F0-M29-N

F0-M29-XM01

F0-A220-M29

F0-M29-N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K29-10

K29-03

K29-04

K29-01

K29-08

K29-02

K29-09

K29-05

K29-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO3-25B

DO3-25A

DO3-26B

DO3-26A

DO3-27B

DO3-27A

DI6-B19

DI6-C19

DI6-B20

DI6-C20

DI6-B21

DI6-C21

DI6-B22

DI6-C22

DI6-B23

DI6-C23

DI6-B24

DI6-C24

A6.3

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.6

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG12 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1

F0NDG11

AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

30х

1

F0-M30-A1

3

F0-M30-A5

4

F0-M30-A11

7

F0-M30-A12

8

F0-M30-A9

9

F0-M30-A7

10

F0-M30-A19

13

F0-M30-A20

14

F0-M30-A8

15

F0-M30-A6

16

F0-M30-A30

22

F0-M30-XM01

23

F0-A220-M30

24

F0-M30-N

F0-A59

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT30

1

F0-M30-A1

2

F0-M30-A5

3

F0-M30-A11

4

F0-M30-A12

5

F0-M30-A19

6

F0-M30-A20

7

F0-M30-A9

8

F0-M30-A7

9

F0-M30-A8

10

F0-M30-A6

11

F0-M30-A30

12

F0-M30-N

13

F0-M30-XM01

14

F0-A220-M30

11

12

K30-10

A1

A2

DO3-28B

DO3-28A

11

14

K30-03

A1

A2

DO3-29B

DO3-29A

11

14

K30-04

A1

A2

DO3-30B

DO3-30A

A1

A2

K30-01

11

14

DIG-B25

DIG-C25

A1

A2

K30-08

11

14

DIG-B26

DIG-C26

A1

A2

K30-02

11

14

DIG-B27

DIG-C27

A1

A2

K30-09

11

14

DIG-B28

DIG-C28

A1

A2

K30-05

11

14

DIG-B29

DIG-C29

A1

A2

K30-11

11

14

DIG-B30

DIG-C30

A6.3

28B

28A

29B

29A

30B

30A

A5.6

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0NDG11 AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9

F0GDH11

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

53X

1

F0-M31-A1

3

F0-M31-A5

4

F0-M31-A11

7

F0-M31-A12

8

F0-M31-A9

9

F0-M31-A7

10

F0-M31-A19

13

F0-M31-A20

14

F0-M31-A8

15

F0-M31-A6

16

F0-M31-A30

22

F0-M31-XM01

23

F0-A220-M31

24

F0-M31-N

F0-A61

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT31

1

F0-M31-A1

2

F0-M31-A5

3

F0-M31-A11

4

F0-M31-A12

5

F0-M31-A19

6

F0-M31-A20

7

F0-M31-A9

8

F0-M31-A7

9

F0-M31-A8

10

F0-M31-A6

11

F0-M31-A30

12

F0-M31-N

13

F0-M31-XM01

14

F0-A220-M31

L6

N

N

11

12

K31-10

A1

A2

D04-1B

D04-1A

11

14

K31-03

A1

A2

D04-2B

D04-2A

11

14

K31-04

A1

A2

D04-3B

D04-3A

A1

A2

K31-01

11

14

D17-B1

D17-C1

A1

A2

K31-08

11

14

D17-B2

D17-C2

A1

A2

K31-02

11

14

D17-B3

D17-C3

A1

A2

K31-09

11

14

D17-B4

D17-C4

A1

A2

K31-05

11

14

D17-B5

D17-C5

A1

A2

K31-11

11

14

D17-B6

D17-C6

A6.4

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.7

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0GDH11 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка ГК-3
F0EKG10 AA001

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

1X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M103-A1 F0-M103-A5 F0-M103-A11 F0-M103-A12 F0-M103-A9 F0-M103-A7 F0-M103-A19 F0-M103-A20 F0-M103-A8 F0-M103-A6 F0-M103-A30 F0-M103-XM01 F0-A220-M103 F0-M103-N

F0-G8

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L= Lg= Lt=

ХТ103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M103-A1 F0-M103-A5 F0-M103-A11 F0-M103-A12 F0-M103-A19 F0-M103-A20 F0-M103-A9 F0-M103-A7 F0-M103-A8 F0-M103-A6 F0-M103-A30 F0-M103-N F0-M103-XM01 F0-A220-M103

11 12 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

K103-10 K103-03 K103-04 K103-01 K103-08 K103-02 K103-09 K103-05 K103-11

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

DO10-1B DO10-1A DO10-2B DO10-2A DO10-3B DO10-3A DI18-B1 DI18-C1 DI18-B2 DI18-C2 DI18-B3 DI18-C3 DI18-B4 DI18-C4 DI18-B5 DI18-C5 DI18-B6 DI18-C6

A6.10 1B 1A 2B 2A 3B 3A A5.18 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Не закрыт Превышение момента на открытие Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

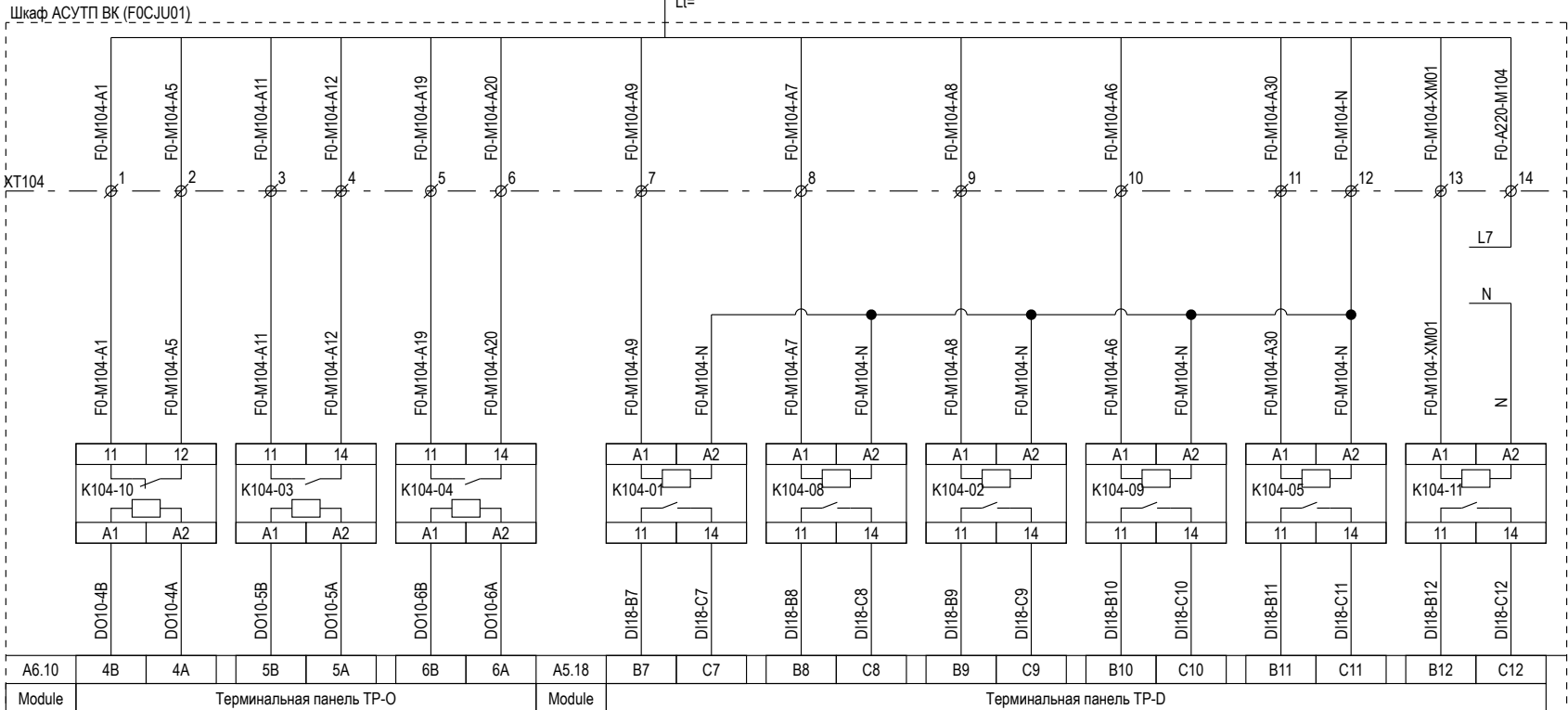
РД 38

Схема электрическая se0001: F0EKG10 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	39	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0001: F0EKG10 AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый на котлы №6-8
F0EKG10 AA003

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

2X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M105-A1 F0-M105-A5 F0-M105-A11 F0-M105-A12 F0-M105-A9 F0-M105-A7 F0-M105-A19 F0-M105-A20 F0-M105-A8 F0-M105-A6 F0-M105-A30 F0-M105-XM01 F0-A220-M105 F0-M105-N

F0-G18

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

КТ105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M105-A1 F0-M105-A5 F0-M105-A11 F0-M105-A12 F0-M105-A19 F0-M105-A20 F0-M105-A9 F0-M105-A7 F0-M105-A8 F0-M105-A6 F0-M105-A30 F0-M105-N F0-M105-XM01 F0-A220-M105

11 12

K105-10

A1 A2

DO10-7B DO10-7A

11 14

K105-03

A1 A2

DO10-8B DO10-8A

11 14

K105-04

A1 A2

DO10-9B DO10-9A

A1 A2

K105-01

11 14

D118-B13 D118-C13

A1 A2

K105-08

11 14

D118-B14 D118-C14

A1 A2

K105-02

11 14

D118-B15 D118-C15

A1 A2

K105-09

11 14

D118-B16 D118-C16

A1 A2

K105-05

11 14

D118-B17 D118-C17

A1 A2

K105-11

11 14

D118-B18 D118-C18

A6.10 7B 7A 8B 8A 9B 9A A5.18 B13 C13 B14 C14 B15 C15 B16 C16 B17 C17 B18 C18

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 40

Схема электрическая se0001: F0EKG10 AA003

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Кран запорный бака раствора щелочи 9Д

F0GCN01

AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

1

3

4

7

8

10

13

14

16

22

23

24

F0-M32-A1

F0-M32-A5

F0-M32-A11

F0-M32-A12

F0-M32-A9

F0-M32-A19

F0-M32-A20

F0-M32-A8

F0-M32-A30

F0-M32-XM01

F0-A220-M32

F0-M32-N

F0-A63

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

F0-M32-A1

F0-M32-A5

F0-M32-A11

F0-M32-A12

F0-M32-A19

F0-M32-A20

F0-M32-A9

F0-M32-A8

F0-M32-A30

F0-M32-N

F0-M32-XM01

F0-A220-M32

XT32

L6

N

N

11

12

K32-10

A1

A2

D04-4B

D04-4A

11

14

K32-03

A1

A2

D04-5B

D04-5A

11

14

K32-04

A1

A2

D04-6B

D04-6A

A1

A2

K32-01

11

14

D17-B7

D17-C7

A1

A2

K32-02

11

14

D17-B8

D17-C8

A1

A2

K32-05

11

14

D17-B9

D17-C9

A1

A2

K32-11

11

14

D17-B10

D17-C10

A6.4

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.7

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

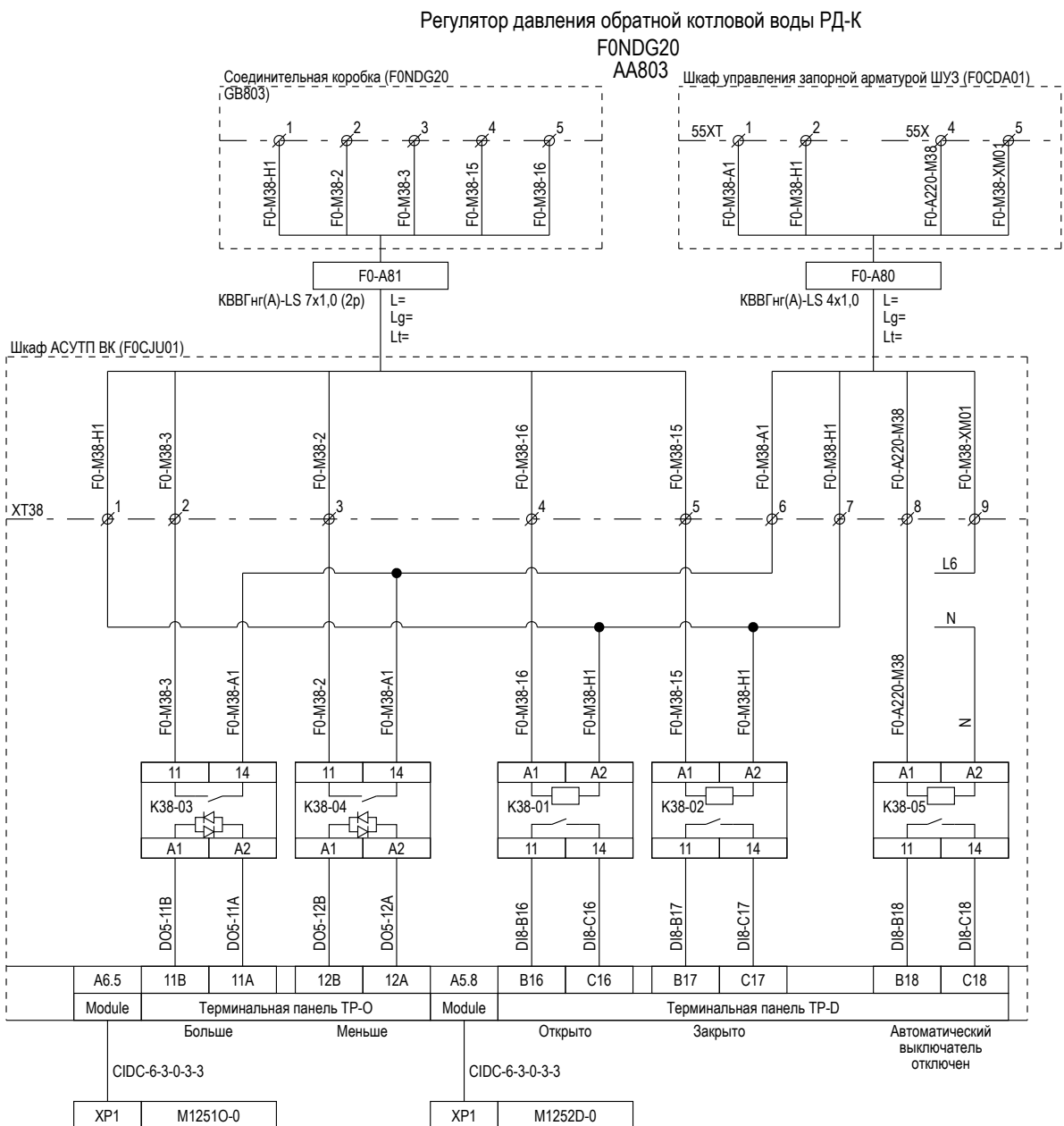
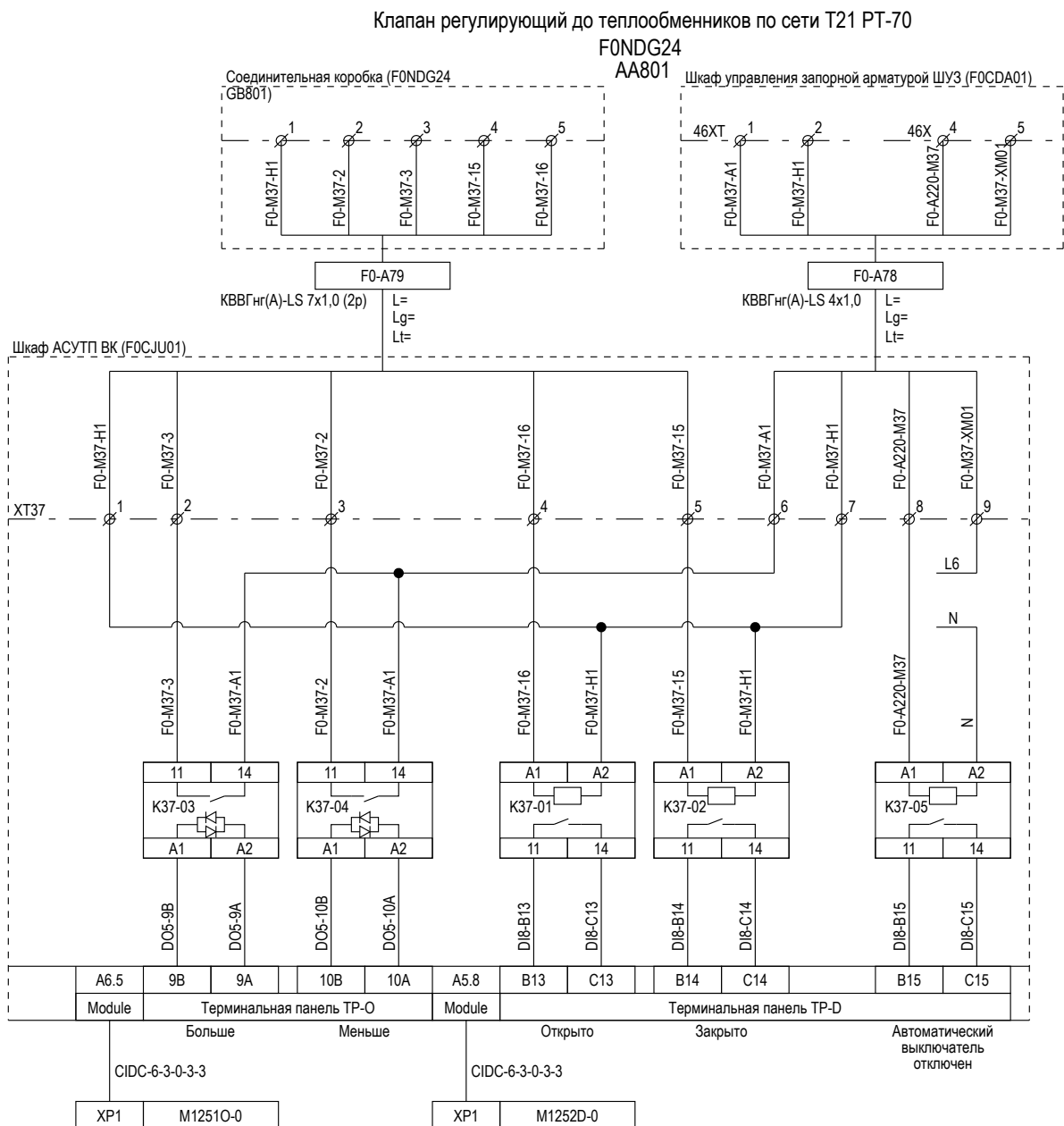
07.25

Схема электрическая se0002: F0GCN01 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

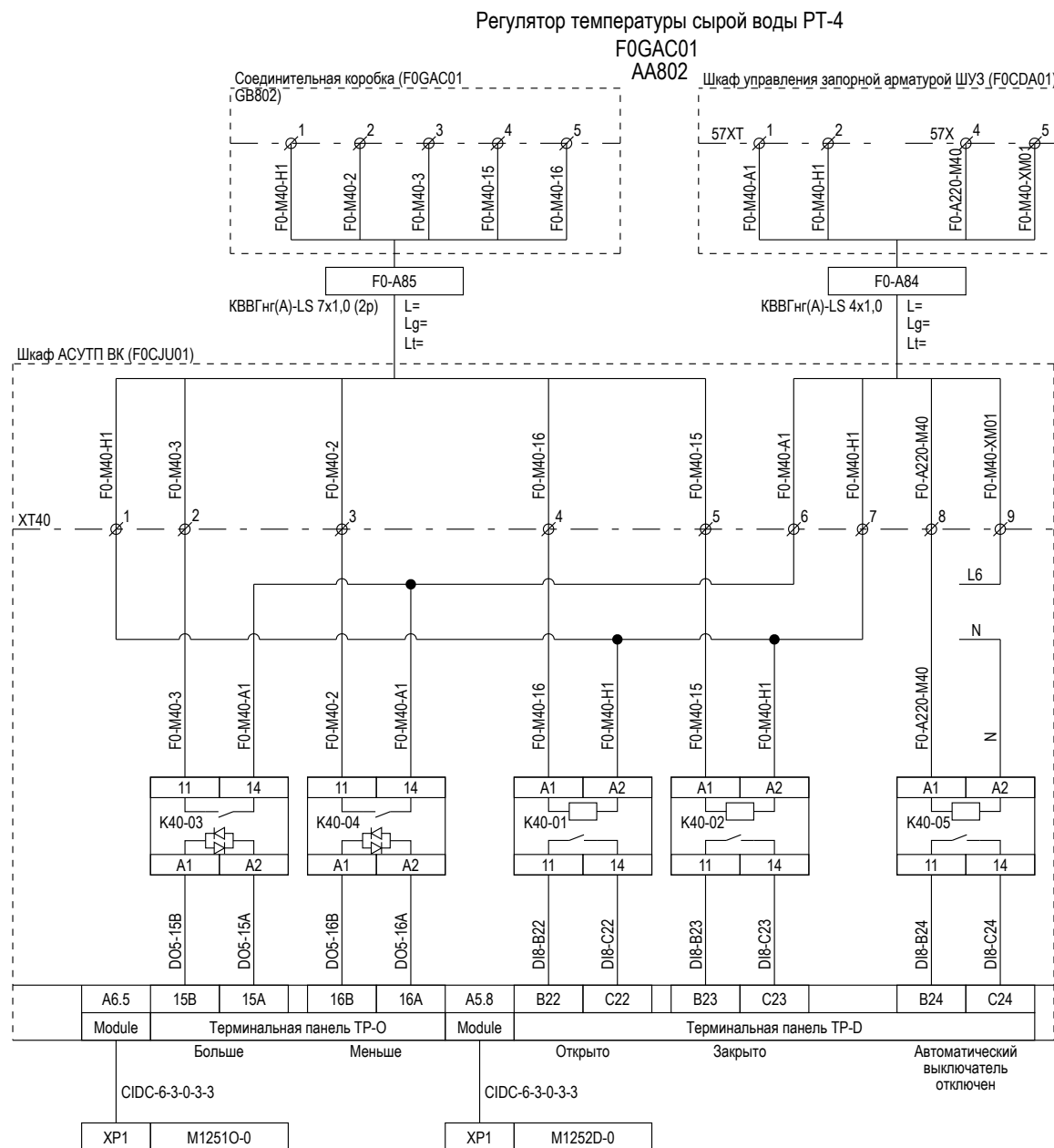
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	44	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0003: F0NDG24 AA801, F0NDG20 AA803	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

ИНВ. № подп.



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	45	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая се0003: F0GAC01 AA801, F0GAC01 AA802	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1

F1NDG10

AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

32X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

F0-A93

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A94

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

XT42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K42-01

11

14

A1

A2

K42-02

11

14

A1

A2

K42-05

11

14

A1

A2

K42-06

11

14

A1

A2

K42-07

11

14

A1

A2

K42-08

11

14

D06-1B

D06-1A

D06-2B

D06-2A

D19-B1

D19-C1

D19-B2

D19-C2

D19-B3

D19-C3

D19-B4

D19-C4

D19-B5

D19-C5

D19-B6

D19-C6

A11-1B

A11-1A

A6.6

1B

1A

2B

2A

A5.9

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.1

1B

1A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F1NDG10 AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КАЗ регулятор расхода воды через ВК-3

F3NDG10

AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

34X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M44-AMS-18

F0-M44-AMS-17

F0-M44-AMS-13

F0-M44-AMS-12

F0-M44-AMS-11

F0-M44-AMS-7

F0-M44-AMS-9

F0-M44-AMS-10

F0-M44-AMS-20

F0-M44-AMS-24-M44

F0-M44-XM01

A11-5B

A11-5A

PE

F0-A101

F0-A102

KVBГнг(A)-LS 14x1,0 (3p)

KVBГЭнг(A)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D06-5B

D06-5A

D06-6B

D06-6A

D19-B13

D19-C13

D19-B14

D19-C14

D19-B15

D19-C15

D19-B16

D19-C16

D19-B17

D19-C17

D19-B18

D19-C18

A11-5B

A11-5A

PE

A6.6

5B

5A

6B

6A

A5.9

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

A3.1

5B

5A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1251O-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F3NDG10 AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5
F5NDG10
AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

36X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M46-AMS-18

F0-M46-AMS-17

F0-M46-AMS-13

F0-M46-AMS-12

F0-M46-AMS-11

F0-M46-AMS-7

F0-M46-AMS-9

F0-M46-AMS-10

F0-M46-AMS-20

F0-M46-AMS-24-M46

F0-M46-XM01

A1-9B

A1-9A

PE

F0-A109

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A110

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M46-AMS-9

F0-M46-AMS-7

F0-M46-AMS-10

F0-M46-AMS-11

F0-M46-AMS-13

F0-M46-AMS-18

F0-M46-AMS-20

F0-M46-AMS-17

F0-M46-AMS-12

F0-M46-AMS-24-M46

F0-M46-XM01

A1-9B

A1-9A

PE

11

14

K46-03

A1

A2

D06-9B

D06-9A

11

14

K46-04

A1

A2

D06-10B

D06-10A

A1

A2

11

14

K46-01

A1

A2

D19-B25

D19-C25

A1

A2

11

14

K46-02

A1

A2

D19-B26

D19-C26

A1

A2

11

14

K46-05

A1

A2

D19-B27

D19-C27

A1

A2

11

14

K46-06

A1

A2

D19-B28

D19-C28

A1

A2

11

14

K46-07

A1

A2

D19-B29

D19-C29

A1

A2

11

14

K46-08

A1

A2

D19-B30

D19-C30

A1-9B

A1-9A

A6.6

9B

9A

10B

10A

A5.9

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

A3.1

9B

9A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F5NDG10 AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7
F7NDG10
AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

38X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M48-AMS-18

F0-M48-AMS-17

F0-M48-AMS-13

F0-M48-AMS-12

F0-M48-AMS-11

F0-M48-AMS-7

F0-M48-AMS-9

F0-M48-AMS-10

F0-M48-AMS-20

F0-M48-AMS-24-M48

F0-M48-XM01

A11-13B

A11-13A

PE

F0-A117

KVBГнг(A)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A118

KVBГЭнг(A)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M48-AMS-9

F0-M48-AMS-7

F0-M48-AMS-10

F0-M48-AMS-11

F0-M48-AMS-13

F0-M48-AMS-18

F0-M48-AMS-20

F0-M48-AMS-17

F0-M48-AMS-12

F0-M48-AMS-24-M48

F0-M48-XM01

A11-13B

A11-13A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K48-01

11

14

D10-B7

D10-C7

11

14

D10-B8

D10-C8

11

14

D10-B9

D10-C9

11

14

D10-B10

D10-C10

11

14

D10-B11

D10-C11

11

14

D10-B12

D10-C12

11

14

A11-13B

A11-13A

PE

A6.6

13B

13A

14B

14A

A5.10

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

A3.1

13B

13A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 53

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

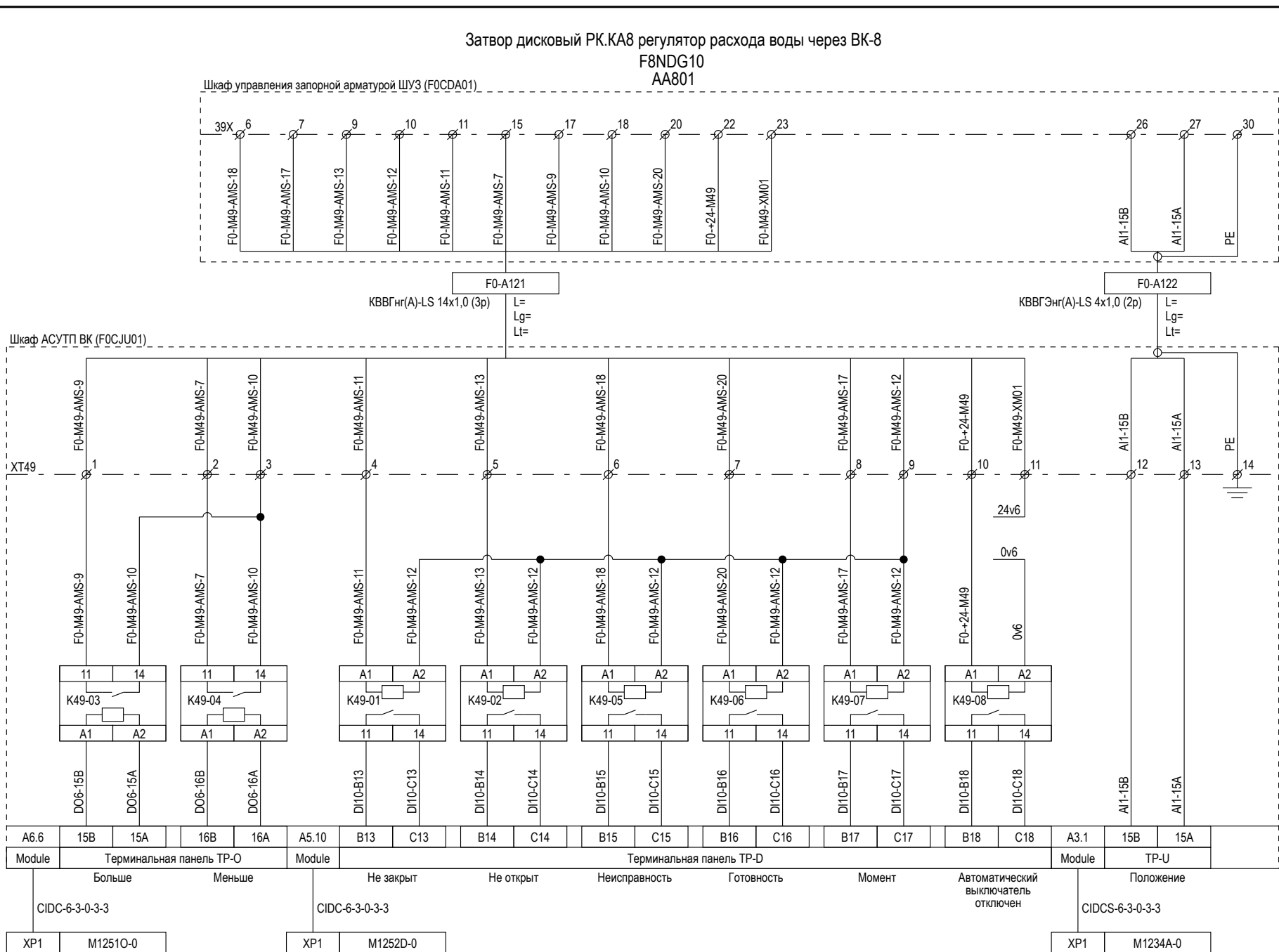
Схема электрическая se0004: F7NDG10 AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано				

Взамен инв. №	
---------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	54	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0004: F8NDG10 AA801	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1
F0NDG20
AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

47X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-24-M52

F0-M52-XM01

A12-5B

A12-5A

PE

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-24-M52

F0-M52-XM01

A12-5B

A12-5A

PE

11

14

K52-03

A1

A2

D06-21B

D06-21A

11

14

K52-04

A1

A2

D06-22B

D06-22A

A1

A2

11

14

K52-01

A1

A2

D11-B1

D11-C1

A1

A2

11

14

K52-02

A1

A2

D11-B2

D11-C2

A1

A2

11

14

K52-05

A1

A2

D11-B3

D11-C3

A1

A2

11

14

K52-06

A1

A2

D11-B4

D11-C4

A1

A2

11

14

K52-07

A1

A2

D11-B5

D11-C5

A1

A2

11

14

K52-08

A1

A2

D11-B6

D11-C6

A1

A2

24v6

0v6

0v6

A6.6

21B

21A

22B

22A

A5.11

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.2

5B

5A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

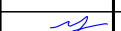
Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0NDG20 AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов		
							РД	60			
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая се0005: FGAA01 СТ001, FGAA01 CP001, FGAA01 CP002, FGAA01 CP003, FGAF01 CP001, FGAF01 CP002, FGAF02 CP001				
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru					
Н.контр.	Агафонов										

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	61	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая sei0005: FOGAF02 CP002, FOGAF10 CP001, FOGAF03 CP001, FOGAD11 CT001, FOGAD11 CP001, FOGAD13 CT001, FOGAD14 CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	62	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая ze0005: F0GAD14 CP002, F0GAD15 CP001, F0GAD15 CP002, F0GAD17 CP001, F0GAD17 CT001, F0GDH11 CT002, F0GDH11 CP002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	64	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								
						Схема электрическая №0005: FONDK13 CP002, FONDK20 CP001, FONDK20 CT001, FOGHJ11 CP001, FOGHJ11 CT001, FOGHJ11 CP003, FOGHJ11 CT003			

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	66	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая №0005: F0GHJ12 CT003, F0GHJ12 CP002, F0GHJ12 CT002, F0GHJ12 CP004, F0GHJ12 CT004, F0GHJ20 CT002, F0NDG23 CT001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	67	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								
						Схема электрическая ze0005: FONDG23 CP001, FONDG20 CP001, F0GBK11 CP001, F0GBK11 CP002, F0GBK12 CP001, F0GBK12 CP002, FONDG20 CT001			

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	68	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая №0005: F1NDG10 CT001, F1NDG10 CP001, F1NDG10 CT002, F2NDG10 CT001, F2NDG10 CP001, F2NDG10 CT002, F2NDG10 CT001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №			

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	70	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая №0005: F5NDG10 CT002, F6NDG10 CT001, F6NDG10 CP001, F6NDG10 CT002, F7NDG10 CT001, F7NDG10 CP001, F7NDG10 CT002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	72	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая №0005: F2NDF10 CP001, F2NDF10 CT001, F3NDF10 CP001, F3NDF10 CT001, F4NDF10 CP001, F4NDF10 CT001, F5NDF10 CP001		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	73	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая ze0005: F5NDF10 CT001, F6NDF10 CP001, F6NDF10 CT001, F7NDF10 CP001, F7NDF10 CT001, F8NDF10 CP001, F8NDF10 CT001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	74	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая ze0005: FONDf10 CT001, FOLFK10 CT001, FOLFM11 CP001, FOLFM11 CP002, FOLFM12 CP001, FOLFM12 CP002, FONDf15 CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2		Стадия	Лист	Листов
								РД	75	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F0NDG01 CE012, F0NDG02 CE012, F0NDG03 CE012, F0NDG04 CE012, F0GAF01 CE012, F0GAF02 CE012, F0NDK11 CE012		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

[illegible][illegible]

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	77	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F0LFM02 CE012, F0SAH20 CP001, F0SAH21 CP001, F0EKG10 CP001, F0EKG10 CT001, F1HHG20 CP001, F1HHG20 CP002			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	78	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0005: F1HNG20 CP003, F1HNG20 CP004, F2HNG20 CP001, F2HNG20 CP002, F2HNG20 CP003, F2HNG20 CP004, F3HNG20 CP001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	79	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F3HHG20 CP002, F3HHG20 CP003, F3HHG20 CP004, F4HHG20 CP001, F4HHG20 CP002, F4HHG20 CP003, F4HHG20 CP004			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	80	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F5NHG20 CP001, F5NHG20 CP002, F5NHG20 CP003, F5NHG20 CP004, F6NHG20 CP001, F6NHG20 CP002, F6NHG20 CP003	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

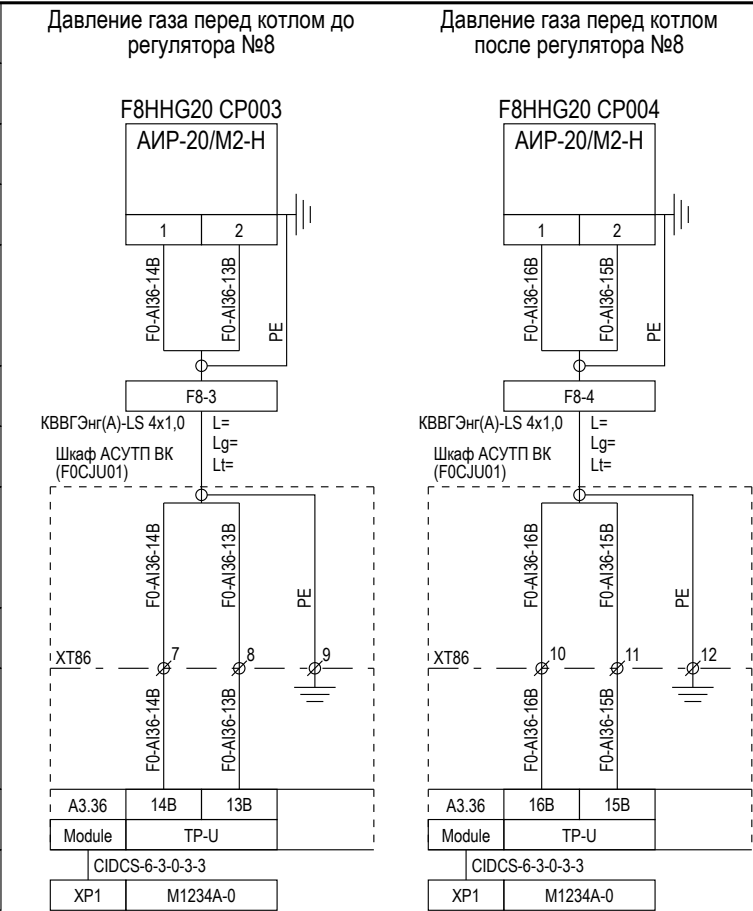
	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

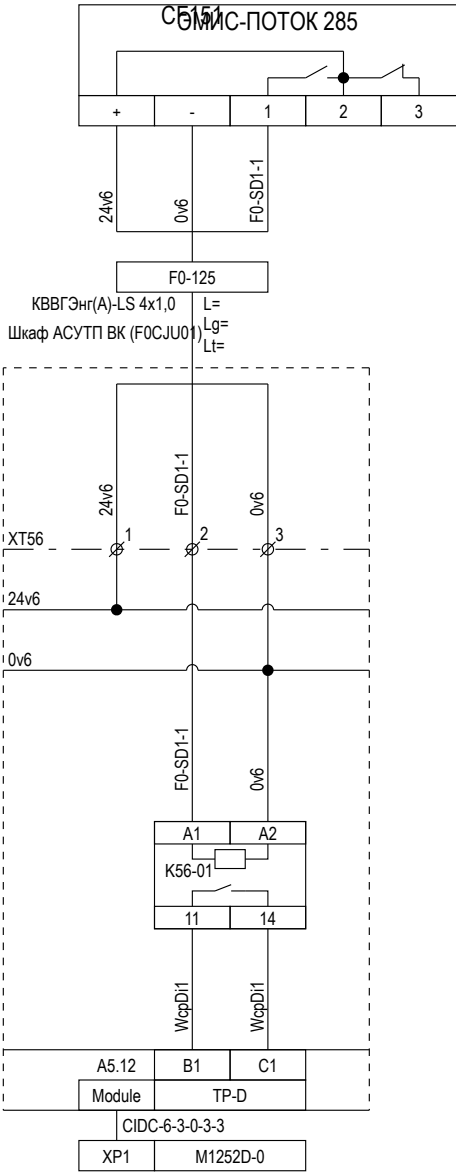
						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	81	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F6HNG20 CP004, F7HNG20 CP001, F7HNG20 CP002, F7HNG20 CP003, F7HNG20 CP004, F8HNG20 CP001, F8HNG20 CP002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	82	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F8NHG20 CP003, F8NHG20 CP004	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано Изм. № инв. № Подп. и дата Изм. № подл.				Назначение	Датчик реле протока через охладитель выпара																																																	
				KKS																																																		
				Тип прибора	F0GHJ10																																																	
				Контакт прибора	СБ151																																																	
				Маркировка жил кабеля/провода	СБ151-ПОТОК 285																																																	
				Маркировка кабеля/провода																																																		
				Марка, тип, длина кабеля	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L9= L1=																																																	
				Маркировка жил кабеля/провода																																																		
				Клеммник шкафа																																																		
				Плюс датчика 24В																																																		
Минус датчика 24В																																																						
Маркировка провода																																																						
Реле																																																						
Маркировка провода																																																						
Клеммники терминальной панели																																																						
Модуль ввода/вывода																																																						
878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РД</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Чураков</td><td></td><td></td><td></td><td>07.25</td><td rowspan="3">Схема электрическая se0008: F0GHJ10 CF151</td><td colspan="3" rowspan="3">ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru</td></tr><tr><td>Проверил</td><td>Корепанов</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td>Агафонов</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов							РД	85		Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0008: F0GHJ10 CF151	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			Проверил	Корепанов					Н.контр.	Агафонов				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов																																													
							РД	85																																														
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0008: F0GHJ10 CF151	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																																														
Проверил	Корепанов																																																					
Н.контр.	Агафонов																																																					

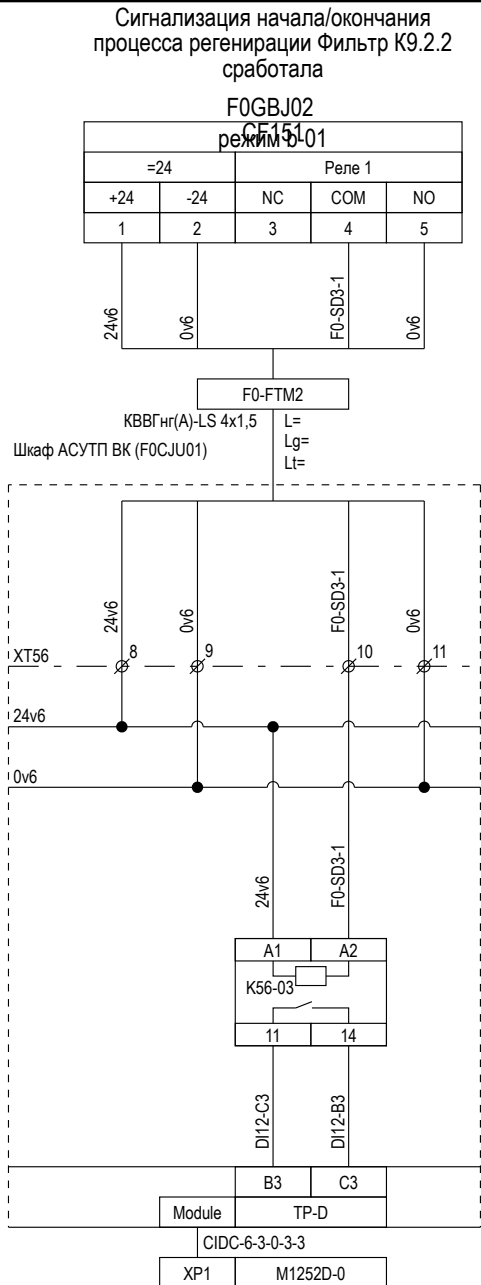
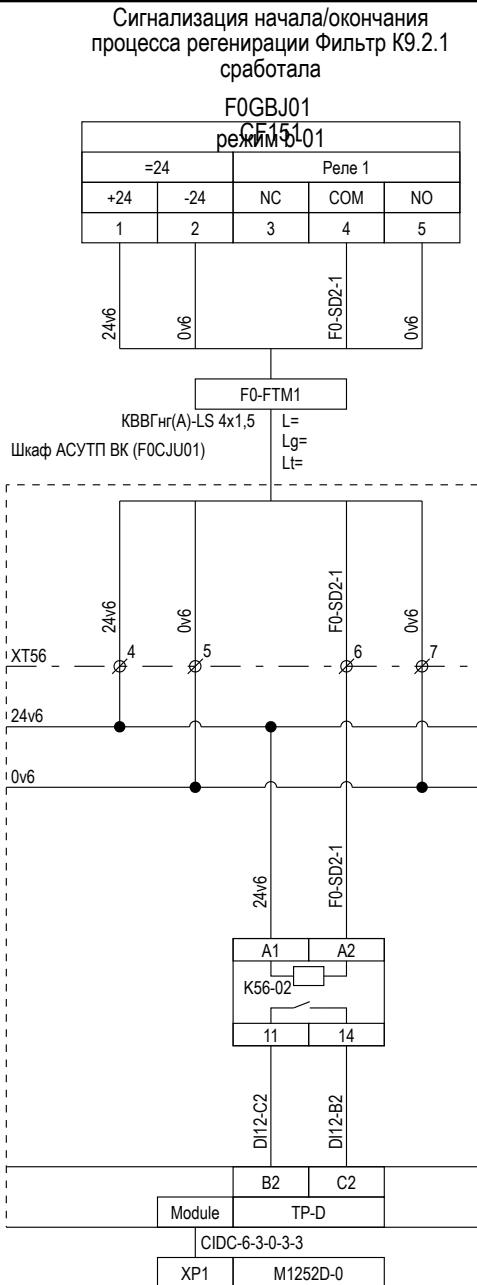
	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	86	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2		Стадия	Лист	Листов
								РД	87	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0010: F0GBJ01 CF151, F0GBJ02 CF151		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

Назначение

KKS

Тип прибора

Контакты розетки для распайки

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс сигнала 24В

Минус сигнала 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10

Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки

F0GBK10
CQ003

Канал A

Реле <Реле >

781213

F0-AT2-MIN0v6F0-AT2-MAX0v6

F0-AT2

KBBГЭнр(А)-LS 4x1,0

F0NDG20CQ003
МАРК-409 Т/1

Канал В

Реле <Реле >

16181719

F0-AT3-MIN0v6F0-AT3-MAX0v6

F0-AT3

KBBГЭнр(А)-LS 4x1,0

Канал АКанал А,ВКанал В

4-20+4-20-4-20+

569

F0-AT1-AF0-AT1-COMF0-AT1-B

F0-AT1

KBBГЭнр(А)-LS 4x1,0

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT58

24v60v6

12

24v60v6

A1A2K57-011114DI12-C4DI12-B4

A5.12B4C4

Module

Уставка min датчика 1CIDC-6-3-0-3-3XP1M1252D-0

123456789101112

24v60v6

24v60v6

A1A2K57-021114DI12-C5DI12-B5

B5C5

Module

Уставка max датчика 1

56789101112

24v60v6

24v60v6

A1A2K57-031114DI12-C6DI12-B6

B6C6

Module

Уставка min датчика 2

789101112

24v60v6

24v60v6

A1A2K57-041114DI12-C7DI12-B7

B7C7

Module

Уставка max датчика 2

A3.211B1A3B3A

Module

Сигнал с датчика 1Сигнал с датчика 2CIDCS-6-3-0-3-3XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД88

РазработалЧураковПроверилКорепановН.контр.Агафонов

07.25

Схема электрическая se0011: F0GBK10 CQ003

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Взамен инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Назначение	рН сырой воды после ХВО
KKS	
Тип прибора	F0GHJ01
Контакты розетки для распайки	МАРК 9010
Маркировка жил кабеля/провода	
Маркировка кабеля/провода	
Марка, тип, длина кабеля	
Маркировка жил кабеля/провода	
Клеммник шкафа	
Фаза питания датчика 220В	
Ноль питания датчика 220В	
Плюс сигнала 24В	
Минус сигнала 24В	
Маркировка провода	
Реле	
Маркировка провода	
Клеммники терминальной панели	
Описание сигнала	
Модуль ввода/вывода	

Блок питания ИП-1002

L	N	PE
1	2	3

Канал

Реле 1		Реле 2	
1	2	7	8

Канал

4-20+	4-20-
9	6

F0-L7

N

PE

F0-AT7

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

L=

Lg=

Lf=

F0-AT6-MIN

0v6

F0-AT6-MAX

0v6

F0-AT6

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0

L=

Lg=

Lf=

F0-AT5-A

F0-AT5-COM

F0-AT5

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0

L=

Lg=

Lf=

XT58

F0-L7

N

24v6

0v6

F0-L7

N

24v6

0v6

F0-AT6-MIN

0v6

F0-AT6-MAX

0v6

F0-AT5-A

F0-AT5-COM

F0-AT6-MIN

0v6

F0-AT6-MAX

0v6

F0-AT5-A

F0-AT5-COM

F0-AT5-A

F0-AT5-COM

A1

A2

K57-05

11

14

DI12-C8

DI12-B8

A1

A2

K57-06

11

14

DI12-C9

DI12-B9

A5.12

B8

C8

B9

C9

A3.21

5B

5A

Module

Module

Module

Уставка min датчика

Уставка max датчика

Сигнал с датчика

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

89

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0012: F0GHJ01 CQ001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Назначение	Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.1		Температура подшипника №1 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №2 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №3 ЭД котлового насоса К4.2		Температура подшипника №4 ЭД котлового насоса К4.2		
	F0NDG01 CT101		F0NDG01CT102		F0NDG01 CT103		F0NDG01CT104		F0NDG02 CT101		F0NDG02CT102		F0NDG02 CT103		F0NDG02CT104		
	Соединительная коробка СК-1 К4.1				Соединительная коробка СК-1 К4.1				Соединительная коробка СК-1 К4.2				Соединительная коробка СК-1 К4.2				
	F0-K1		F0-K2		F0-K6		F0-K7										
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0										
	L=		L=		L=		L=										
	Lg=		Lg=		Lg=		Lg=										
	Lt=		Lt=		Lt=		Lt=										
	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		
Маркировка жил кабеля/провода																	
Клеммник шкафа		XT59		XT59		XT59		XT59		XT60		XT60		XT60		XT60	
Плюс 24В																	
Минус 24В																	
Маркировка провода																	
Клеммники терминальной панели		A3.39		A3.39		A3.39		A3.39		A3.40		A3.40		A3.40		A3.40	
Модуль ввода/вывода		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module	
		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U	
		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3	
		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1	
		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0	

Согласовано

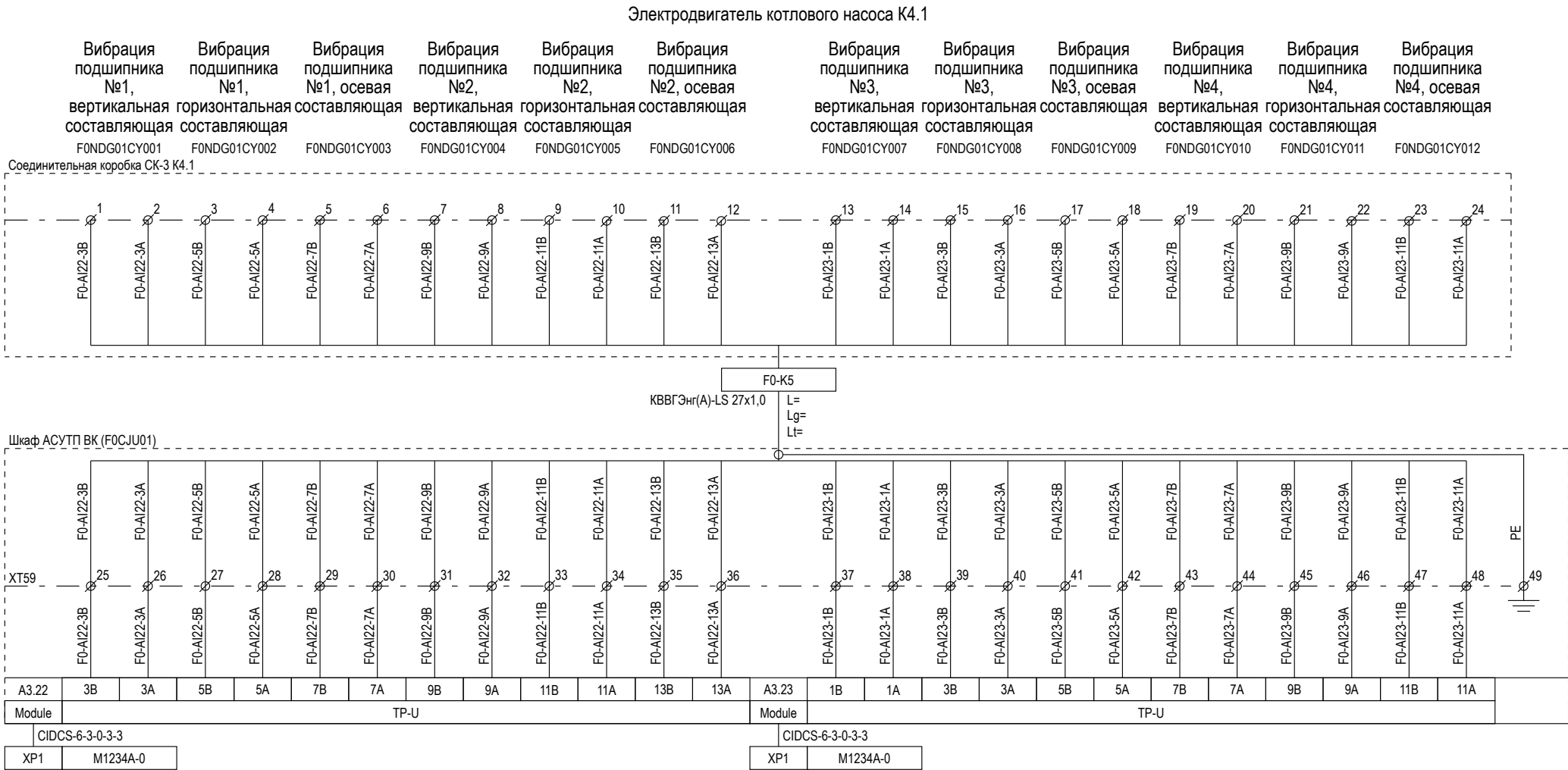
Назначение	Температура подшипника №1 ЭД насоса подпитки теплосети К6.3		Температура подшипника №2 ЭД насоса подпитки теплосети К6.3		Температура подшипника №1 ЭД насоса рабочей воды К10.5.1		Температура подшипника №2 ЭД насоса рабочей воды К10.5.1		Температура подшипника №1 ЭД насоса рабочей воды К10.5.2		Температура подшипника №2 ЭД насоса рабочей воды К10.5.2	
	F0NDK13 CT101		F0NDK13CT102		F0GAD01 CT101		F0GAD01CT102		F0GAD02 CT101		F0GAD02CT102	
	Соединительная коробка СК-1 К6.3		Соединительная коробка СК-1 К10.5.1		Соединительная коробка СК-1 К10.5.2							
	F0-K31		F0-K34		F0-K36							
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0							
	L=		L=		L=							
	Lg=		Lg=		Lg=							
	Lt=		Lt=		Lt=							
	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)							
A3.44		A3.44		A3.44								
Module		Module		Module								
CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3								
XP1		XP1		XP1								
M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0								
Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода								
Согласовано												
Взамен инв. №												
Подп. и дата												
Инв. № подл.												
878.2023-АСУ ТП.СБ.2												
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76												
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата												
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2												
РД 93												
Разработал Чураков												
Проверил Корепанов												
Н.контр. Агафонов												
07.25												
Схема электрическая se0013: F0NDK13 CT101, F0GAD01 CT101, F0GAD02 CT101												
ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru												

Согласовано

Согласовано

Согласовано

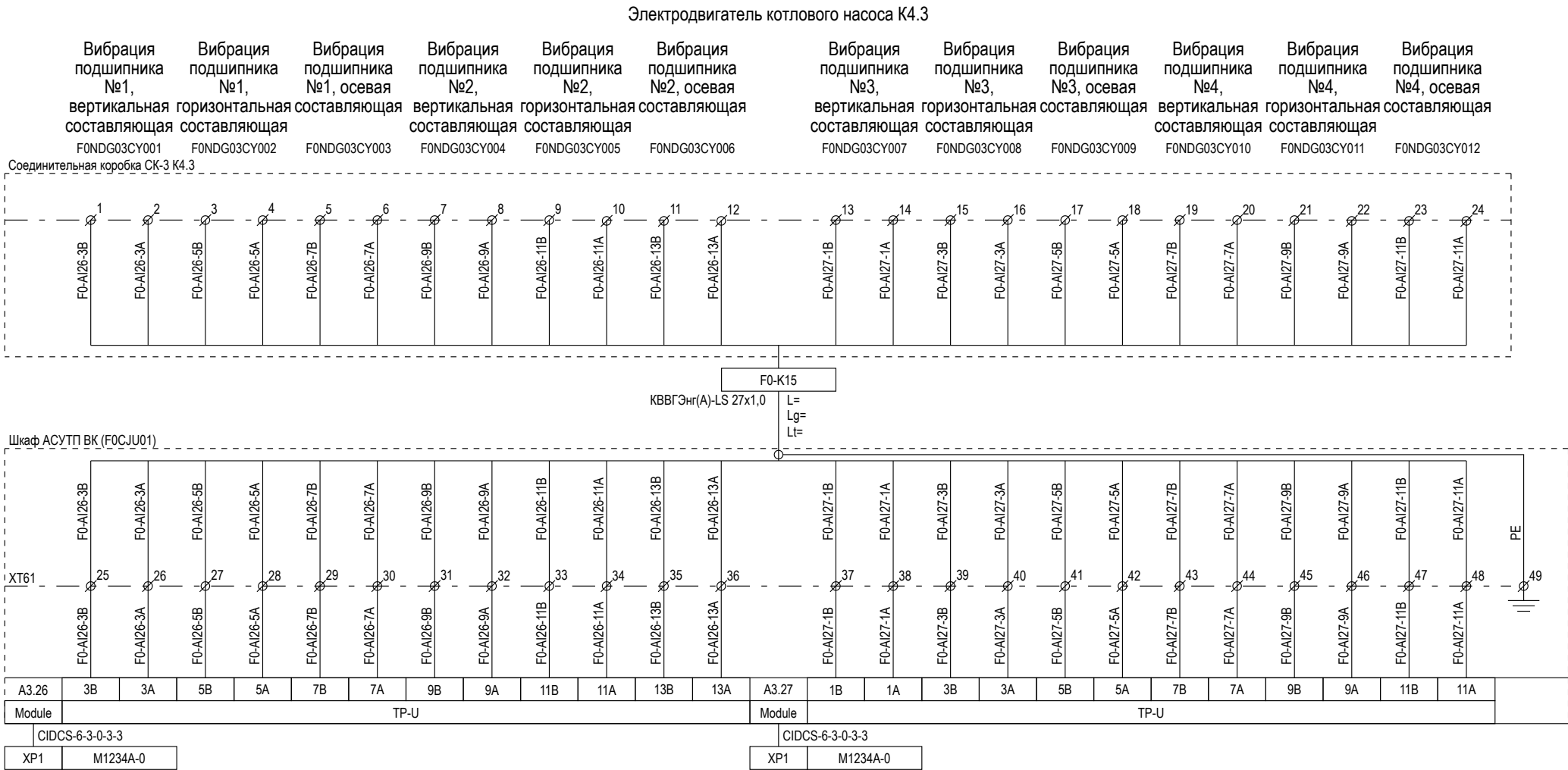
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	96	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG01 AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

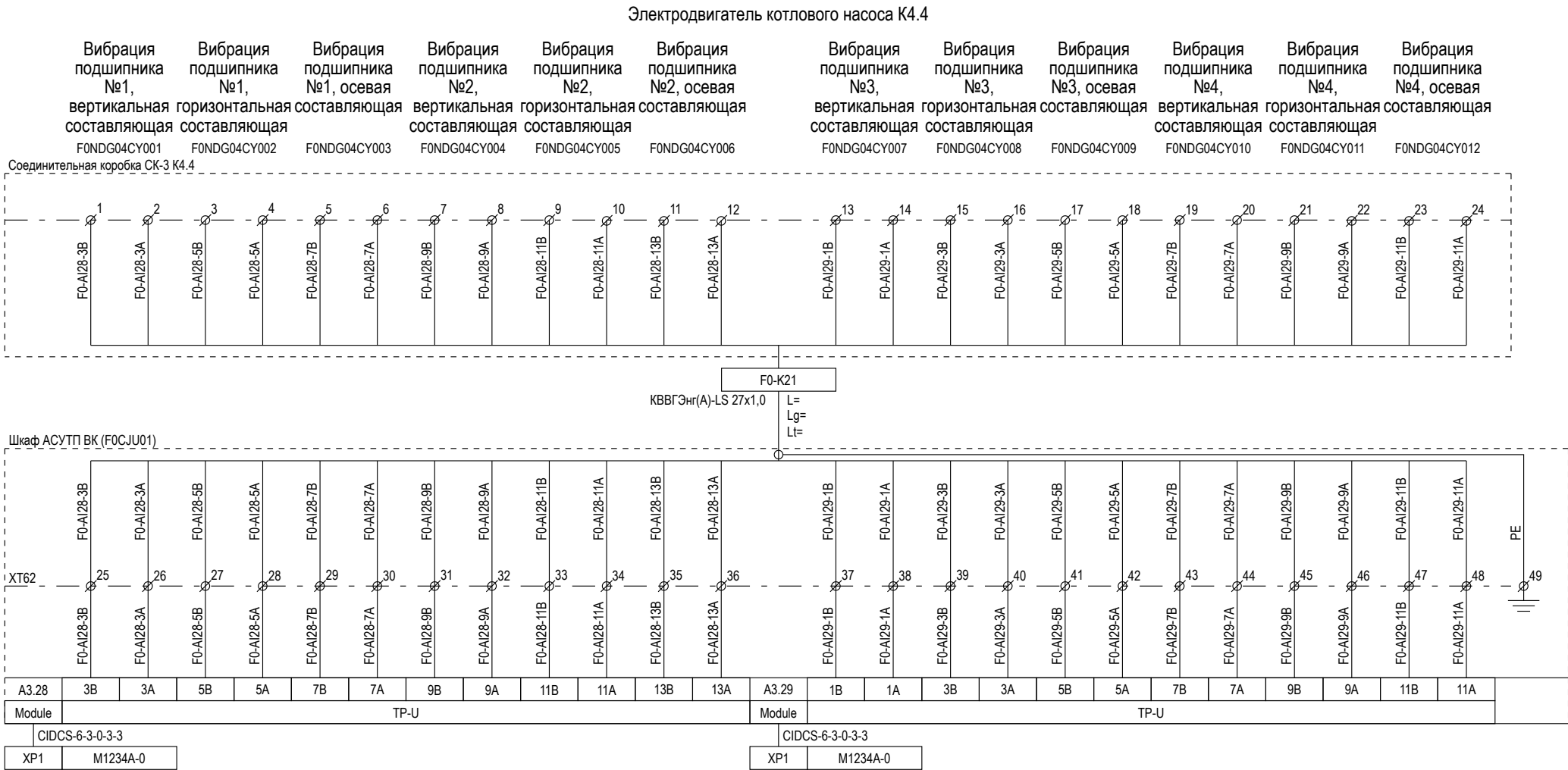
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	98	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG03 AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

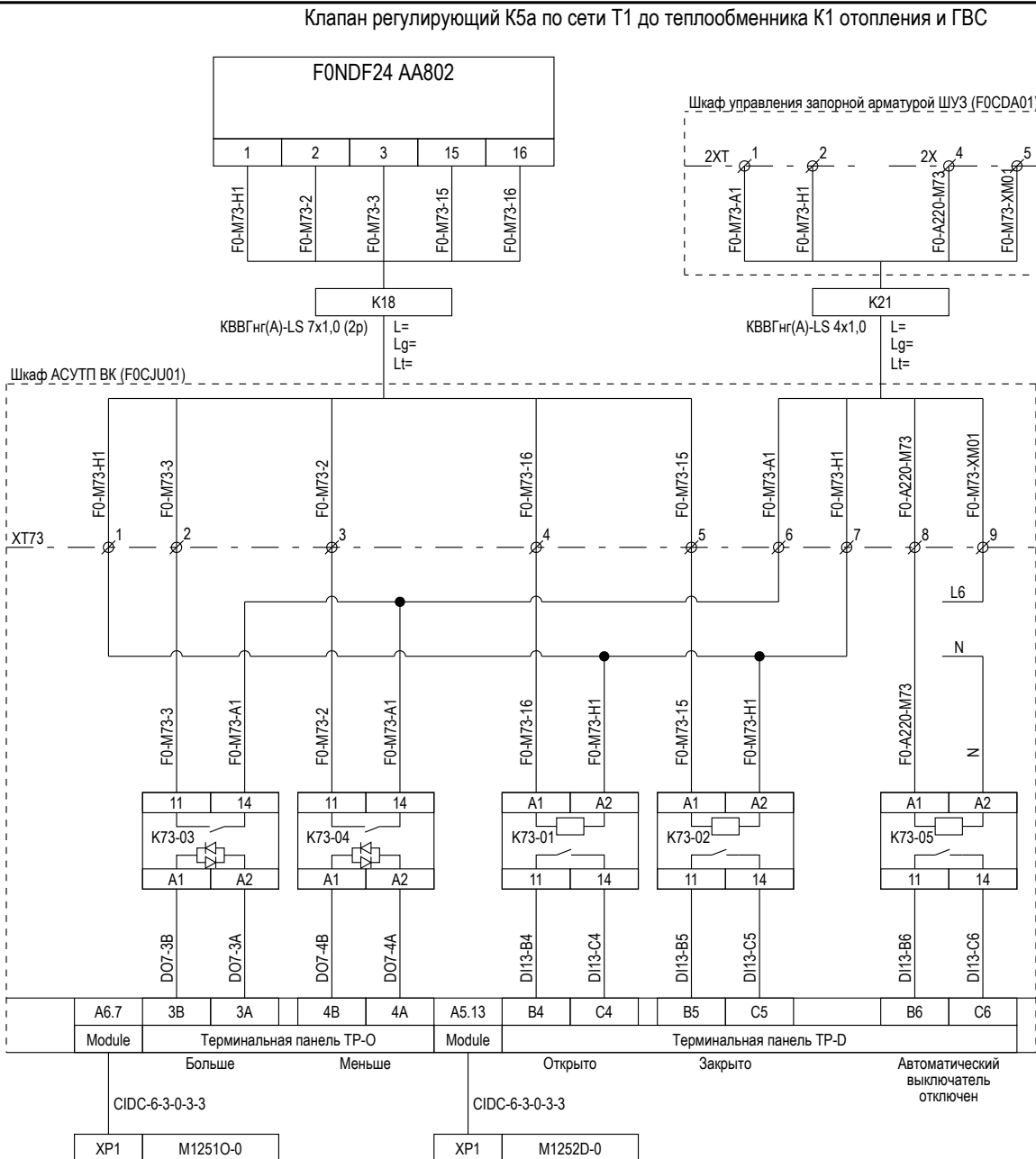
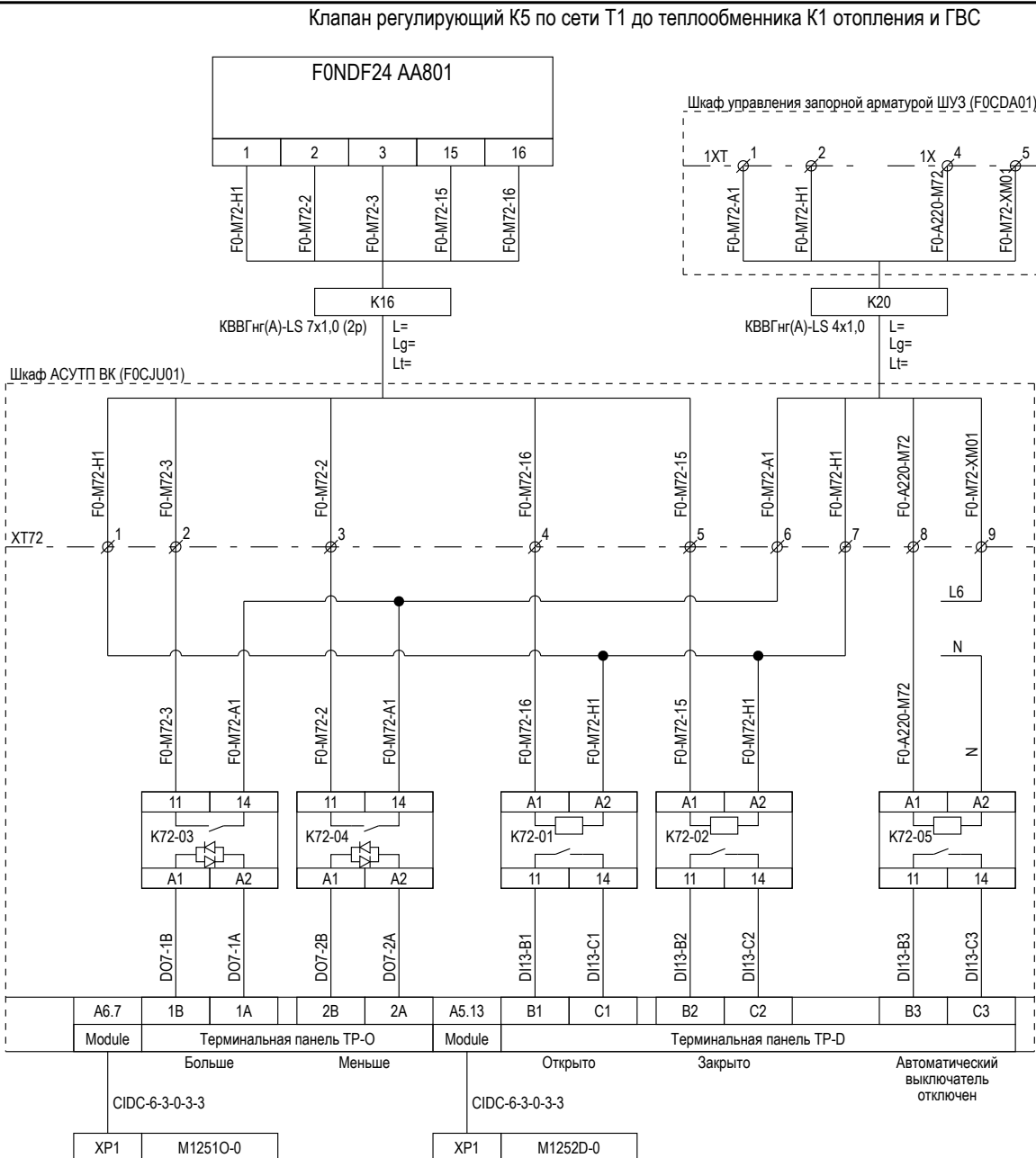


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	99	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG04 AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа/ прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			РД	101	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0018: F0NDF24 AA801, F0NDF24 AA802			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов										
Н.контр.	Агафонов										

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №1
F1HHG20 AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

5X691011151718202223262730

F0-M87-AMS-18F0-M87-AMS-13F0-M87-AMS-12F0-M87-AMS-11F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-9F0-M87-AMS-10F0-M87-AMS-20F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-10F0-M87-XM01

AI37-1BAI37-1APE

F1-10F1-11

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=Lg=LtL=Lg=Lt

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT8712345678910111213

F0-M87-AMS-9F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-10F0-M87-AMS-11F0-M87-AMS-13F0-M87-AMS-18F0-M87-AMS-20F0-M87-AMS-12F0-M87-XM01

24v60v60v6

K87-03K87-04K87-01K87-02K87-05K87-06K87-08

A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

D08-1BD08-1AD08-2BD08-2AD114-B1D114-C1D114-B2D114-C2D114-B3D114-C3D114-B4D114-C4D114D114

A6.81B1A2B2A2A5.14B1C1B2C2B3C3B4C4B5C5A3.371B1A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

СтадияЛистЛистов

РД105

Схема электрическая se0021: F1HHG20 AA801

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

РазработалЧураков

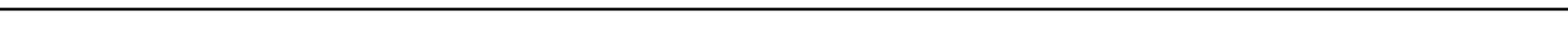
ПроверилКорепанов

Н.контр.Агафонов

07.25

Согласовано				

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Ноль 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №3
F3HHG20 AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

5X6911AMS1891011151718202223262730

F0-M91-AMS-18F0-M91-AMS-13F0-M91-AMS-12F0-M91-AMS-11F0-M91-AMS-7F0-M91-AMS-9F0-M91-AMS-10F0-M91-AMS-20F0-M91-AMS-24M91F0-M91-AMS-101

AI37-5BAI37-5APE

F3-10F3-11

KVBГнг(А)-LS 10x1,0 (0p/2p)KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (0p/2p)

L=Lg=LtL=Lg=Lt

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT9112345678910111213

F0-M91-AMS-9F0-M91-AMS-7F0-M91-AMS-10F0-M91-AMS-11F0-M91-AMS-13F0-M91-AMS-18F0-M91-AMS-20F0-M91-AMS-12F0-M91-AMS-24M91F0-M91-AMS-101

AI37-5BAI37-5APE

11141114A1A2K91-03K91-04A1A21114D08-11BD08-11A1114D08-12BD08-12A1114D15-B1D15-C11114D15-B2D15-C21114D15-B3D15-C31114D15-B4D15-C41114D15-A1114D15-A2K91-05K91-06K91-08A1A21114

A6.811B11A12B12AA5.15B1C1B2C2B3C3B4C4B5C5A3.375B5A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

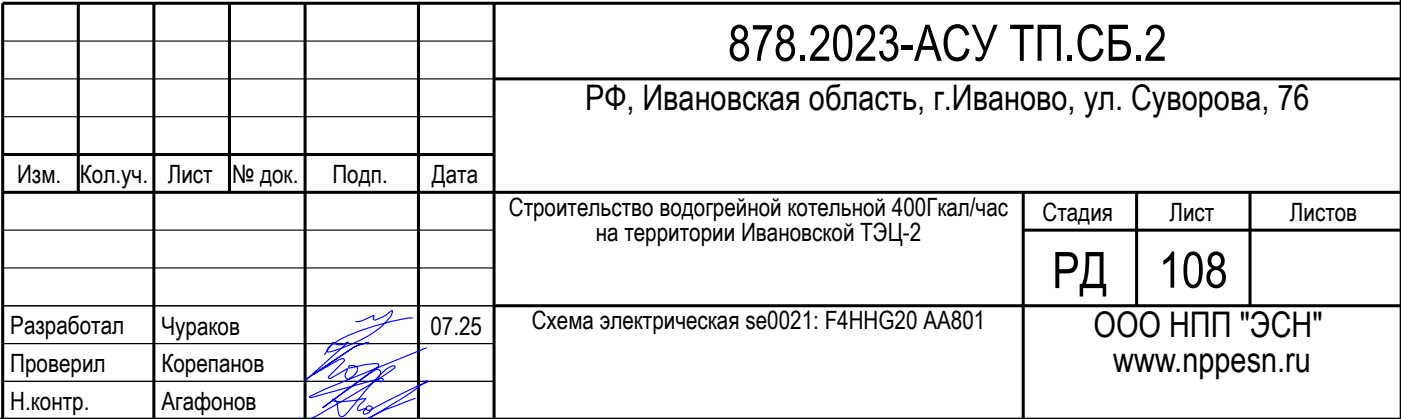
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД107

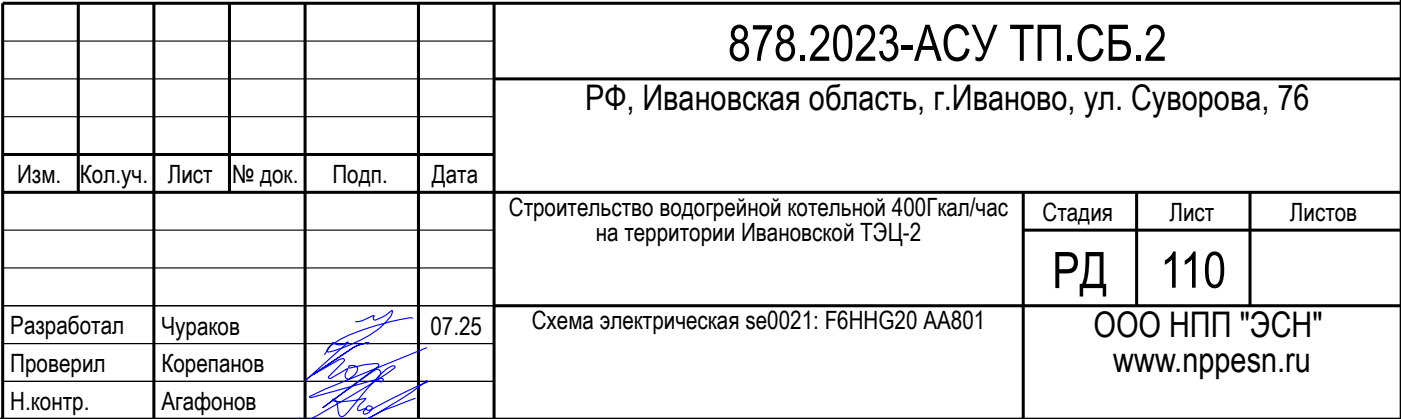
Схема электрическая se0021: F3HHG20 AA801

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №8
F8HHG20 AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

5X691011151718202223262730

F0-M101-AMS-18F0-M101-AMS-13F0-M101-AMS-12F0-M101-AMS-11F0-M101-AMS-7F0-M101-AMS-9F0-M101-AMS-10F0-M101-AMS-20F0-M101-AMS-101F0-M101-XM01

A137-15BA137-15APE

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

12345678910111213

F0-M101-AMS-9F0-M101-AMS-7F0-M101-AMS-10F0-M101-AMS-11F0-M101-AMS-13F0-M101-AMS-18F0-M101-AMS-20F0-M101-AMS-12F0-M101-XM01

K101-03K101-04K101-01K101-02K101-05K101-06K101-08

D09-16BD09-16AD09-17BD09-17AD17-B11D17-C11D17-B12D17-C12D17-B13D17-C13D17-B14D17-C14D17-D17-D17-

A6.916B16A17B17AA5.17B11C11B12C12B13C13B14C14B15C15A3.3715B15A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД112

Схема электрическая se0021: F8HHG20 AA801

РазработалЧураковПроверилКорепановН.контр.Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор продувной свечи газа котла №1
F1HHG20 AA201

Шкаф ШУЗГ (FOCDA01GH001)

2X

1

3

4

7

8

10

13

14

16

22

23

24

FO-M88-A1

FO-M88-A5

FO-M88-A11

FO-M88-A12

FO-M88-A9

FO-M88-A19

FO-M88-A20

FO-M88-A8

FO-M88-A30

FO-M88-XM01

FO-A220-M88

FO-M88-N

F1-12

КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (FOCJU01)

XT88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FO-M88-A1

FO-M88-A5

FO-M88-A11

FO-M88-A12

FO-M88-A19

FO-M88-A20

FO-M88-A9

FO-M88-N

FO-M88-A8

FO-M88-A30

FO-M88-N

FO-M88-XM01

FO-A220-M88

FO-M88-N

11

12

K88-10

A1

A2

DO8-3B

DO8-3A

11

14

K88-03

A1

A2

DO8-4B

DO8-4A

11

14

K88-04

A1

A2

DO8-5B

DO8-5A

A1

A2

D114-B6

D114-C6

A1

A2

D114-B7

D114-C7

A1

A2

D114-B8

D114-C8

A1

A2

D114-B9

D114-C9

A6.8

3B

3A

4B

4A

5B

5A

A5.14

B6

C6

B7

C7

B8

C8

B9

C9

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Затвор продувной свечи газа котла №2
F2HHG20 AA201

Шкаф ШУЗГ (FOCDA01GH001)

2X

1

3

4

7

8

10

13

14

16

22

23

24

FO-M90-A1

FO-M90-A5

FO-M90-A11

FO-M90-A12

FO-M90-A19

FO-M90-A20

FO-M90-A9

FO-M90-A8

FO-M90-A30

FO-M90-N

FO-M90-XM01

FO-A220-M90

FO-M90-N

F2-12

КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (FOCJU01)

XT90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FO-M90-A1

FO-M90-A5

FO-M90-A11

FO-M90-A12

FO-M90-A19

FO-M90-A20

FO-M90-A9

FO-M90-N

FO-M90-A8

FO-M90-A30

FO-M90-N

FO-M90-XM01

FO-A220-M90

FO-M90-N

11

12

K90-10

A1

A2

DO8-8B

DO8-8A

11

14

K90-03

A1

A2

DO8-9B

DO8-9A

11

14

K90-04

A1

A2

DO8-10B

DO8-10A

A1

A2

D114-B16

D114-C16

A1

A2

D114-B17

D114-C17

A1

A2

D114-B18

D114-C18

A1

A2

D114-B19

D114-C19

A6.8

8B

8A

9B

9A

10B

10A

A5.14

B16

C16

B17

C17

B18

C18

B19

C19

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Проверил

Н.контр.

Чураков

Корепанов

Агафонов

07.25

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Схема электрическая se0022: F1HHG20 AA201, F2HHG20 AA201

Стадия

Лист

Листов

РД

113

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	114	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0022: F3HHG20 AA201, F4HHG20 AA201	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

	Оборудование	Затвор продувной свечи газа котла №7 F7HNG20 AA201												Затвор продувной свечи газа котла №8 F8HNG20 AA201											
	KKS																								
	Клеммник шкафа																								
	Маркировка жил кабеля/провода																								
	Маркировка кабеля/провода																								
	Марка, тип, длина кабеля																								
	Маркировка жил кабеля/провода																								
	Клеммник шкафа																								
	Питание 220В																								
	Ноль 220В																								
	Маркировка провода																								
	Реле																								
	Маркировка провода																								
	Клеммники терминальной панели																								
	Описание сигнала																								
	Модуль ввода/вывода																								
Согласовано																									
	Взамен инв. №																								
	Подп. и дата																								
	Инв. № подл.																								

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)																									
2X	1	3	4	7	8	10	13	14	16	22	23	24													
F0-M100-A1		F0-M100-A5		F0-M100-A11		F0-M100-A12		F0-M100-A9		F0-M100-A19		F0-M100-A20		F0-M100-A8		F0-M100-A30		F0-M100-XM01		F0-A220-M100		F0-M100-N			
												F7-12													
KVBГнг(A)-LS 14x1,0 (2p)												L= Lg= Lt=													
Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)												Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)													
KT100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	L12												
F0-M100-A1		F0-M100-A5		F0-M100-A11		F0-M100-A12		F0-M100-A9		F0-M100-A8		F0-M100-A30		F0-M100-N		F0-M100-XM01		F0-A220-M100		N		N			
11	12	11	14	11	14	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	11	14	A1	A2	11	14	A1	A2	11	14		
K100-10		K100-03		K100-04		K100-01		K100-02		K100-05		K100-11													
A1	A2	A1	A2	A1	A2	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14		
D09-13B	D09-13A	D09-14B	D09-14A	D09-15B	D09-15A	D117-B6	D117-C6	D117-B7	D117-C7	D117-B8	D117-C8	D117-B9	D117-C9												
A6.9	13B	13A	14B	14A	15B	15A	A5.17	B6	C6	B7	C7	B8	C8	B9	C9										
Module	Терминальная панель TP-O						Module	Терминальная панель TP-D																	
Стоп		Открыть		Закрыть		Не открыт		Не закрыт		Дистанционный режим работы		Автоматический выключатель отключен													
CIDC-6-3-0-3-3						CIDC-6-3-0-3-3																			
XP1	M12510-0							XP1	M1252D-0																

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)																									
2X	1	3	4	7	8	10	13	14	16	22	23	24													
F0-M102-A1		F0-M102-A5		F0-M102-A11		F0-M102-A12		F0-M102-A9		F0-M102-A8		F0-M102-A30		F0-M102-N		F0-M102-XM01		F0-A220-M102		F0-M102-N					
												F8-12													
KVBГнг(A)-LS 14x1,0 (2p)												L= Lg= Lt=													
Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)												Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)													
KT102	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	L13												
F0-M102-A1		F0-M102-A5		F0-M102-A11		F0-M102-A12		F0-M102-A9		F0-M102-A8		F0-M102-A30		F0-M102-N		F0-M102-XM01		F0-A220-M102		N		N			
11	12	11	14	11	14	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	11	14	A1	A2	11	14	A1	A2	11	14		
K102-10		K102-03		K102-04		K102-01		K102-02		K102-05		K102-11													
A1	A2	A1	A2	A1	A2	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14		
D09-18B	D09-18A	D09-19B	D09-19A	D09-20B	D09-20A	D117-B16	D117-C16	D117-B17	D117-C17	D117-B18	D117-C18	D117-B19	D117-C19												
A6.9	18B	18A	19B	19A	20B	20A	A5.17	B16	C16	B17	C17	B18	C18	B19	C19										
Module	Терминальная панель TP-O						Module	Терминальная панель TP-D																	
Стоп		Открыть		Закрыть		Не открыт		Не закрыт		Дистанционный режим работы		Автоматический выключатель отключен													
CIDC-6-3-0-3-3						CIDC-6-3-0-3-3																			
XP1	M12510-0							XP1	M1252D-0																

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2						
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2				Стадия	Лист	Листов
										РД	116	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0022: F7HNG20 AA201, F8HNG20 AA201				ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов											
Н.контр.	Агафонов											

Назначение KKS Тип прибора Контакт прибора Маркировка жил кабеля/провода Плюс датчика 24В Минус датчика 24В Маркировка провода Реле Маркировка провода Клеммники терминальной панели Модуль ввода/вывода	Питание ввода №1 в норме (БК)Питание ввода №2 в норме (БК)Ввод 1 включен (БК)Ввод 2 включен (БК)Питание ИБП в норме (БК)Питание датчиков 24в включено (БК)Питание реле 24в включено (БК) F0CJU01 GH001 F0CJU01 GH002 F0CJU01 GH003 F0CJU01 GH004 F0CJU01 GH005 F0CJU01 GH006 F0CJU01 GH007 Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) Шкаф АСУТП БК (F0CJU01) 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 24v6 0v6 A1 A2 Ki-01 11 14 A1 A2 Ki-02 11 14 A1 A2 Ki-03 11 14 A1 A2 Ki-04 11 14 A1 A2 Ki-05 11 14 A1 A2 Ki-06 11 14 A1 A2 Ki-07 11 14 DI19-C1 DI19-B1 DI19-C2 DI19-B2 DI19-C3 DI19-B3 DI19-C4 DI19-B4 DI19-C5 DI19-B5 DI19-C6 DI19-B6 DI19-C7 DI19-B7 A5.19 B1 C1 A5.19 B2 C2 A5.19 B3 C3 A5.19 B4 C4 A5.19 B5 C5 A5.19 B6 C6 A5.19 B7 C7 Module TP-D Module TP-D Module TP-D Module TP-D Module TP-D Module TP-D Module TP-D CIDC-6-3-0-3-3 XP1 M1252D-0									
</										

	Назначение	Питание датчиков 220В включено (БК)										Дверь шкафа открыта (БК)		Питание ввода №1 в норме (Серв 1)		Питание ввода №2 в норме (Серв 1)		Ввод 1 включен (Серв 1)		Ввод 2 включен (Серв 1)		Питание ИБП в норме (Серв 1)	
	KKS	F0CJU01 GH008										F0CJU01 GH009		Z0CJU01 GH001		Z0CJU01 GH002		Z0CJU01 GH003		Z0CJU01 GH004		Z0CJU01 GH005	
	Тип прибора																						
	Контакт прибора																						
	Маркировка жил кабеля/провода	Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)										Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)		Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)	
	Плюс датчика 24В	24v6										24v6		24v6		24v6		24v6		24v6		24v6	
	Минус датчика 24В	0v6										0v6		0v6		0v6		0v6		0v6		0v6	
	Маркировка провода																						
	Реле																						
	Маркировка провода																						
Клеммники терминальной панели	A5.19 B8 C8										A5.19 B9 C9		A5.19 B10 C10		A5.19 B11 C11		A5.19 B12 C12		A5.19 B13 C13		A5.19 B14 C14		
Модуль ввода/вывода	Module TP-D										Module TP-D		Module TP-D		Module TP-D		Module TP-D		Module TP-D		Module TP-D		
										CIDC-6-3-0-3-3													
										XP1										M1252D-0			

Согласовано						

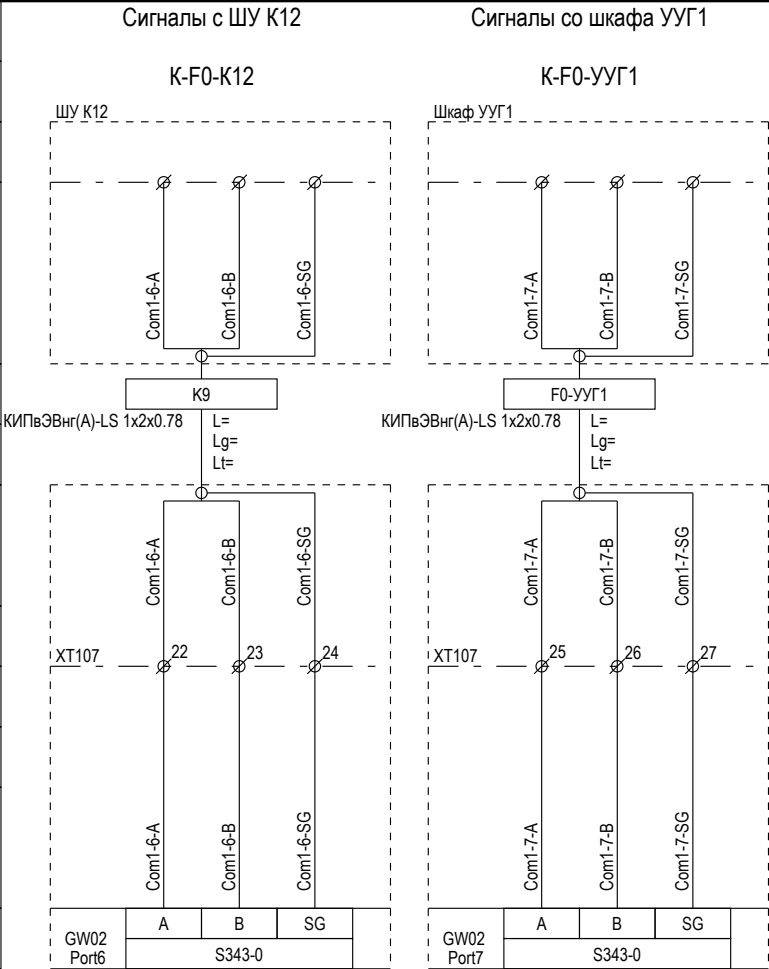
Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

Назначение	Сигналы с щита КИП БВД-10		Сигналы с ШУ К4.1-К4.4		Сигналы с ШУ К5.1, К5.2		Сигналы с ШУ К6.1-К6.3		Сигналы с ШУ К10.5.1, К10.5.2		Сигналы с ШУ К23.1, К23.2		Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2	
ККС	К-F0-БВД10		К-F0-K4.1		К-F0-K5.1		К-F0-K6.1		К-F0-K10.5.1		К-F0-K23.1		К-F0-НКП1	
Клеммники шкафа														
Маркировка жил кабеля/провода														
Маркировка кабеля/провода	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78	
Марка, тип, длина кабеля	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)													
Маркировка жил кабеля/провода														
Клеммник шкафа														
Плюс 24В														
Минус 24В														
Маркировка провода														
Клеммник модуля ввода/вывода														

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	120	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Индв. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Минус 24В
Маркировка провода
Клеммник модуля ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	121	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0020: К-F0-K12, К-F0-УУГ1	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								